



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

DRIVER OFFLINE EM FORTRAN PARA ESQUEMAS DE MICROFÍSICA DO MONAN/MPAS: EXTRAÇÃO, VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO THOMPSON/WSM6

Paulo Yoshio Kubota

Relatório técnico-científico descrevendo o desenvolvimento, a validação e os resultados preliminares de um driver de coluna única (SCM) em Fortran para os esquemas de microfísica de nuvens do modelo MONAN/MPAS-A.

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

DRIVER OFFLINE EM FORTRAN PARA ESQUEMAS DE MICROFÍSICA DO MONAN/MPAS: EXTRAÇÃO, VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO THOMPSON/WSM6

Paulo Yoshio Kubota

Relatório técnico-científico descrevendo o desenvolvimento, a validação e os resultados preliminares de um driver de coluna única (SCM) em Fortran para os esquemas de microfísica de nuvens do modelo MONAN/MPAS-A.

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

Copyright © 2026 do MCTI/INPE. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação, ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotográfico, reprográfico, de microfilmagem ou outros, sem a permissão escrita do INPE, com exceção de qualquer material fornecido especificamente com o propósito de ser entrado e executado num sistema computacional, para o uso exclusivo do leitor da obra.

Copyright © 2026 by MCTI/INPE. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, microfilming, or otherwise, without written permission from INPE, with the exception of any material supplied specifically for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use of the reader of the work.

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

RESUMO

Este relatório documenta a construção, validação e aplicação de um driver offline em Fortran, operando como um modelo de coluna única (*Single Column Model*, SCM), para os esquemas de microfísica de nuvens do MONAN/MPAS-A. O objetivo foi isolar a física dos esquemas de microfísica do núcleo dinâmico completo do modelo, permitindo testar, comparar e depurar os esquemas sob forçantes controladas, sem o custo computacional e a complexidade de uma rodada tridimensional completa. Foram extraídos, sem nenhuma alteração de código-fonte, os esquemas de microfísica Thompson e WSM6 (do repositório MPAS-Model e do repositório externo NCAR/MMM-physics), o esquema de camada limite planetária MYNN (superfície e turbulência) e um módulo diagnóstico de taxa de relâmpagos. O driver foi construído em duas variantes: uma forçada por dados observacionais no formato comum DEPHY-SCM (caso GOAMAZON, convecção profunda na Amazônia), e outra forçada por perfis reais do ERA5 combinados com uma perturbação de saturação controlada, usada tanto para um ensemble de colunas em diferentes regimes climáticos quanto para um caso de neve orográfica nos Andes (Portillo, Chile). O relatório descreve em detalhe os processos físicos e as equações de cada esquema, documenta o processo de preparação de dados (incluindo os pedidos à API do Copernicus Climate Data Store), a compilação e execução do driver via *namelists*, e a estrutura dos arquivos de saída (NetCDF e CSV) para análise. Entre os resultados, destaca-se uma comparação direta entre os esquemas Thompson e WSM6 sob a mesma forçante observacional: ambos produzem nuvem e precipitação, com perfis distintos — 0,90 mm acumulados no Thompson contra 2,72 mm no WSM6, com graupel e relâmpagos diagnosticados apenas no WSM6. O relatório retrata, por transparência, conclusões de versões anteriores: três erros do *driver* (índices de domínio que impediam a execução do Thompson, argumentos obrigatórios omitidos, e um calor latente errado passado ao WSM6) haviam produzido resultados aparentemente coerentes, e um deles fora atribuído a um mecanismo interno inexistente (`no_micro`). Experimentos de controle mostram que o acoplamento MYNN→microfísica tem efeito muito acima do ruído (a precipitação do Thompson cai 46%, a do WSM6 cai 15%), e que a mistura turbulenta local reduz a precipitação enquanto as plumas do EDMF a devolvem parcialmente, com o mesmo sinal nos dois esquemas; a medição direta da autoconversão mostra que a mistura local a reduz em 91% (Thompson) e 67% (WSM6) ao espalhar o condensado por mais células, embora explique a direção e não a magnitude da chuva. Um capítulo separado documenta um protótipo exploratório de EDMF unificado e sua implementação como núcleo alternativo de plumas dentro do MYNN (chave `mynn_edmf_type`; 420 linhas adicionadas, resultado idêntico bit a bit ao original com a chave desligada): no caso GOAMAZON, as plumas passam de fluxo de massa restrito a ≈ 3 km para fluxo que atinge a alta troposfera, sem validação observacional; a correção de uma inconsistência do Exner no empuxo latente é o fator dominante, enquanto o calor latente de fusão muda pouco; a hipótese de que a TKE quase nula na alta troposfera causaria plumas profundas demais foi testada e refutada; a sensibilidade do fechamento é dominada por c_ϵ , c_δ e β , com resposta

íngreme a c_ϵ . São também documentadas as limitações estruturais inerentes à abordagem SCM (ausência de retroalimentação dinâmica entre a coluna e o ambiente de grande escala) e seu impacto na interpretação dos resultados.

Palavras-chave: Microfísica de nuvens. MONAN/MPAS. Modelo de coluna única (SCM). Esquema Thompson. Esquema WSM6. ERA5.

OFFLINE FORTRAN DRIVER FOR MONAN/MPAS MICROPHYSICS SCHEMES: EXTRACTION, VALIDATION, AND THOMPSON/WSM6 COMPARISON

ABSTRACT

This report documents the design, validation, and application of an offline Fortran driver operating as a Single Column Model (SCM) for the cloud microphysics schemes used in MONAN/MPAS-A. The goal was to isolate the microphysics schemes' physics from the model's full dynamical core, enabling testing, comparison, and debugging of the schemes under controlled forcing, without the computational cost and complexity of a full three-dimensional run. The Thompson and WSM6 microphysics schemes (from the MPAS-Model repository and the external NCAR/MMM-physics repository), the MYNN planetary boundary layer scheme (surface layer and turbulence), and a diagnostic lightning flash-rate module were extracted with no source-code modifications whatsoever. The driver was built in two variants: one forced by observational data in the common DEPHY-SCM format (the GOAMAZON case, deep convection over the Amazon), and another forced by real ERA5 profiles combined with a controlled saturation perturbation, used both for an ensemble of columns spanning different climate regimes and for an orographic snow case in the Andes (Portillo, Chile). The report describes in detail the physical processes and governing equations of each scheme, documents the data-preparation workflow (including Copernicus Climate Data Store API requests), the driver's compilation and execution via namelists, and the structure of the output files (NetCDF and CSV) for analysis. Among the results, a direct comparison between the Thompson and WSM6 schemes under identical observational forcing stands out: both produce cloud and precipitation with distinct profiles — 0.90 mm accumulated with Thompson versus 2.72 mm with WSM6, with graupel and diagnosed lightning only in WSM6. For transparency, the report retracts conclusions from earlier versions: three driver errors (domain indices that prevented Thompson from executing, omitted mandatory arguments, and a wrong latent heat passed to WSM6) had produced plausible-looking results, and one had been attributed to a nonexistent internal mechanism (`no_micro`). Control experiments show that the MYNN-to-microphysics coupling has an effect far above noise (Thompson precipitation drops 46%, WSM6's drops 15%), and that local turbulent mixing reduces precipitation while the EDMF plumes partly restore it, with the same sign in both schemes; direct measurement of autoconversion shows local mixing reduces it by 91% (Thompson) and 67% (WSM6) by spreading condensate over more cells, explaining the direction but not the magnitude of the rainfall change. A separate chapter documents an exploratory unified-EDMF prototype and its implementation as an alternative plume core inside MYNN (switch `mynn_edmf_type`; 420 added lines, bit-identical to the original when off): in the GOAMAZON case, the mass flux goes from being confined to ≈ 3 km to reaching the upper troposphere, without observational validation; correcting an Exner inconsistency in the latent-heat buoyancy is the dominant factor, while the latent heat of fusion changes little; the hypothesis that near-zero upper-tropospheric TKE causes overly deep plumes was tested

and refuted; the closure’s sensitivity is dominated by c_ϵ , c_δ and β , with a steep response to c_ϵ . The structural limitations inherent to the SCM approach (the absence of dynamical feedback between the column and its large-scale environment) are also documented, along with their impact on interpreting the results.

Keywords: Cloud microphysics. MONAN/MPAS. Single Column Model (SCM). Thompson scheme. WSM6 scheme. ERA5.

LISTA DE FIGURAS

Pág.

LISTA DE TABELAS

Pág.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPE	– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CPTEC	– Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
MONAN	– Modelo de Previsão Numérica de Tempo e Clima
MPAS	– Model for Prediction Across Scales
MPAS-A	– MPAS-Atmosphere (núcleo atmosférico do MPAS)
SCM	– Single Column Model (modelo de coluna única)
WSM6	– WRF Single-Moment 6-class microphysics scheme
MYNN	– Mellor–Yamada–Nakanishi–Niino (esquema de turbulência)
CCPP	– Common Community Physics Package
CDS	– Climate Data Store (Copernicus)
ERA5	– quinta geração de reanálise atmosférica do ECMWF
DEPHY-SCM	– Development and Evaluation of PHYsical parameterizations for SCM
GOAMAZON	– Green Ocean Amazon (campanha observacional)
TKE	– Turbulent Kinetic Energy (energia cinética turbulenta)
PBL	– Planetary Boundary Layer (camada limite planetária)
CCN	– Cloud Condensation Nuclei (núcleos de condensação de nuvem)
IN	– Ice Nuclei (núcleos de gelo)
NaN	– Not a Number
IC	– Intra-Cloud (relâmpago intra-nuvem)
CG	– Cloud-to-Ground (relâmpago nuvem-solo)
EP	– Potencial de Eletrificação
RINDAT	– Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas
GLM	– Geostationary Lightning Mapper

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Motivação e objetivos	1
1.2 Organização do relatório	2
2 OS ESQUEMAS DE FÍSICA: PROCESSOS E EQUAÇÕES . .	2
2.1 Esquema Thompson	3
2.1.1 Condensação e evaporação de água de nuvem	3
2.1.2 Autoconversão de água de nuvem em chuva	4
2.1.3 Nucleação de gelo	4
2.1.4 Neve e graupel	4
2.2 Esquema WSM6	5
2.2.1 Condensação e evaporação	5
2.2.2 Autoconversão de água de nuvem em chuva	5
2.2.3 Geração e autoconversão de gelo	5
2.3 Esquema de camada limite MYNN	6
2.4 Módulo diagnóstico de taxa de relâmpagos	6
3 ARQUITETURA DO DRIVER OFFLINE	7
3.1 Princípio de projeto	7
3.2 Fontes de código extraídas	7
3.3 Duas variantes do driver	8
3.3.1 <code>mp_offline_driver.F90</code> — forçante DEPHY-SCM	8
3.3.2 <code>ensemble_driver.F90</code> — forçante ERA5	8
3.4 Acoplamento MYNN–microfísica e diagnósticos da camada limite	9
3.5 Escopo estrutural (o que a abordagem SCM não faz)	9
4 PREPARAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA	9
4.1 Caso DEPHY-SCM/GOAMAZON	10
4.2 Caso ERA5	10
5 COMPILAÇÃO E EXECUÇÃO	11
5.1 Ambiente e dependências	11
5.2 Ordem de compilação	12

5.3	Configuração via <i>namelist</i>	12
5.4	Execução	12
6	ANÁLISE DA SAÍDA	12
6.1	Saída de perfil (NetCDF)	12
6.2	Resumo do <i>ensemble</i> (NetCDF)	13
6.3	Rotina de verificação recomendada	14
7	RESULTADOS	14
7.1	Validação de compilação	14
7.2	Depuração: energia cinética turbulenta (TKE) inválida no MYNN	15
7.3	Caso GOAMAZON: Thompson e WSM6 sob idêntica forçante	15
7.3.1	Três erros do <i>driver</i> e a retratação de conclusões anteriores	16
7.4	Diagnósticos da camada limite e acoplamento EDMF–microfísica	17
7.4.1	Experimento de controle: o acoplamento funciona?	18
7.4.2	Teste da explicação: autoconversão por nível	19
7.5	Neve acumulada e relâmpagos	21
7.6	Caso ERA5: <i>ensemble</i> de climas e caso andino	21
8	PROTÓTIPO EXPLORATÓRIO: EDMF UNIFICADO	21
8.1	Motivação: o limite do EDMF do MYNN	22
8.2	Módulos implementados	22
8.3	Integração acoplada	24
8.4	A pluma nova dentro do MYNN	24
8.4.1	O que foi alterado	25
8.4.2	Física do núcleo novo	25
8.4.3	Resultados no caso GOAMAZON	26
8.4.4	Termodinâmica consistente, calor latente de fusão e sumidouro de condensado	27
8.4.5	A TKE quase nula na alta troposfera explica as plumas profundas?	29
8.4.6	O termo dinâmico do fechamento: verificação e sensibilidade	30
8.4.7	Limitações desta versão	32
8.5	Limitações do protótipo isolado	33
9	DISCUSSÃO: ESCOPO E LIMITAÇÕES DA ABORDAGEM	
	SCM	33
9.1	O que um SCM forçado pode e não pode reivindicar	33
9.2	Por que a forçante de um SCM tende a ser fraca demais	34
9.3	Limite estrutural do fluxo de massa do MYNN	34

9.4 Alternativas consideradas	35
10 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	35
10.1 Trabalhos futuros	36
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
APÊNDICE A - ESTRUTURA DE ARQUIVOS DO PROJETO . .	41
A.1 Exemplo de rotina de verificação da saída (Python)	42

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento e a avaliação de esquemas de microfísica de nuvens em modelos operacionais de previsão numérica de tempo, como o MONAN (Modelo de Previsão Numérica de Tempo e Clima) baseado no núcleo dinâmico MPAS-A (*Model for Prediction Across Scales*, Skamarock et al. (2012)), enfrenta uma dificuldade prática recorrente: isolar o comportamento de um esquema de física da influência de todos os demais componentes do modelo (dinâmica, radiação, camada limite, superfície) é difícil quando a única forma de testar o esquema é rodando o modelo tridimensional completo. Alterações sutis de formulação, a comparação entre diferentes esquemas, ou mesmo a simples depuração de um comportamento inesperado, tornam-se tarefas caras e lentas quando cada teste exige uma rodada 3D completa.

A prática consolidada na comunidade internacional de modelagem atmosférica para contornar essa dificuldade é o uso de *Single Column Models* (SCM) — modelos de coluna única, nos quais o esquema de física de interesse é executado sobre uma única coluna atmosférica, forçada por dados observacionais ou de reanálise, sem a necessidade de rodar a dinâmica tridimensional do modelo. Protocolos como os do GCSS (*GEWEX Cloud System Study*) e do GASS (*Global Atmospheric System Studies*) formalizam esse tipo de teste há décadas, e centros operacionais como o ECMWF e o NCAR mantêm rotineiramente versões SCM de seus modelos para exatamente esse propósito.

Este relatório documenta a construção de uma ferramenta desse tipo para os esquemas de microfísica do MONAN/MPAS-A: um driver offline em Fortran, funcionando como um SCM, que extrai e executa — sem nenhuma alteração de código-fonte — os esquemas de microfísica Thompson (Thompson et al. (2004), Thompson et al. (2008)) e WSM6 (Hong et al. (2004), Hong e Lim (2006)), o esquema de camada limite planetária MYNN (Nakanishi e Niino (2004), Nakanishi e Niino (2009), Olson et al. (2019)) e um módulo diagnóstico de taxa de relâmpagos desenvolvido no âmbito do curso de microfísica de nuvens do INPE-CPTEC (MET-756-4).

1.1 Motivação e objetivos

O trabalho nasceu de uma pergunta prática: seria possível montar, a partir do código-fonte público do MPAS-Model e do repositório externo de física NCAR/MMM-physics, um driver offline análogo a um já existente para o esquema de radiação RRTMG, mas para a microfísica de nuvens? A motivação central foi ter uma ferramenta de referência (*ground truth*) em Fortran, fisicamente idêntica ao

que roda operacionalmente no MONAN/MPAS-A, contra a qual comparar e validar reimplementações didáticas (por exemplo, em Python) e explorar o comportamento dos esquemas sob diferentes condições atmosféricas.

Os objetivos específicos deste relatório são:

- documentar a extração e a compilação, sem alterações de física, dos esquemas Thompson, WSM6 e MYNN a partir de seus repositórios de origem;
- descrever a arquitetura do driver offline resultante, em suas duas variantes (forçada por dados DEPHY-SCM e forçada por ERA5);
- detalhar o processo de preparação de dados de entrada, a compilação e a execução do driver, e a estrutura dos arquivos de saída para análise;
- relatar os resultados obtidos, incluindo uma comparação direta entre os esquemas Thompson e WSM6 sob idêntica forçante observacional, e a investigação de uma diferença de comportamento encontrada entre os dois; e
- discutir as limitações estruturais da abordagem SCM e suas implicações para a interpretação dos resultados.

1.2 Organização do relatório

O Capítulo 2 descreve os processos físicos e as equações governantes dos esquemas Thompson e WSM6, com base na leitura direta do código-fonte extraído e nas referências primárias de cada esquema. O Capítulo 3 apresenta a arquitetura do driver offline (SCM), sua justificativa de projeto e suas limitações estruturais. O Capítulo 4 documenta a preparação dos dados de entrada (formato DEPHY-SCM e requisições à API do Copernicus Climate Data Store para o ERA5). O Capítulo 5 descreve a compilação e a execução do driver. O Capítulo 6 detalha a estrutura dos arquivos de saída e como analisá-los. O Capítulo 7 apresenta os resultados obtidos nos casos de teste executados. O Capítulo 9 discute as limitações da abordagem e seu escopo de validade. O Capítulo 10 conclui o relatório e aponta trabalhos futuros.

2 OS ESQUEMAS DE FÍSICA: PROCESSOS E EQUAÇÕES

Este capítulo descreve os processos físicos representados pelos esquemas Thompson e WSM6, e pelo esquema de camada limite MYNN, com base na leitura direta do

código-fonte extraído (não apenas nas publicações que os descrevem) e nas referências primárias de cada processo. Ambos os esquemas de microfísica são do tipo *bulk* de seis categorias (vapor d’água, água de nuvem, chuva, gelo de nuvem, neve e graupel): preveem momentos da distribuição de tamanho das partículas (razão de mistura e, em alguns casos, concentração numérica), não o espectro completo. Compartilham ancestralidade comum no formalismo de [Lin et al. \(1983\)](#) e de [Rutledge e Hobbs \(1983\)](#), [Rutledge e Hobbs \(1984\)](#), mas divergem significativamente em detalhes de formulação — divergência que se mostrou relevante para os resultados deste relatório (Capítulo 7).

2.1 Esquema Thompson

O esquema Thompson ([Thompson et al. \(2004\)](#), com a parametrização de neve revisada em [Thompson et al. \(2008\)](#), e a extensão “aerosol-aware” de [Thompson e Eidhammer \(2014\)](#)) é um esquema de dois momentos para chuva e gelo de nuvem (prevendo razão de mistura e concentração numérica), e de um momento para neve e graupel. O código-fonte extraído corresponde aos arquivos `module_mp_thompson.F` (física principal) e `module_mp_radar.F/mp_radar.F90` (cálculo de refletividade), do repositório MPAS-Model e do repositório externo NCAR/MMM-physics, respectivamente.

2.1.1 Condensação e evaporação de água de nuvem

A condensação/evaporação (variável de processo `prw_vcd` no código) é resolvida por um ajuste implícito iterativo (três iterações de Newton), não por uma fórmula fechada:

$$\text{clap} = \frac{q_v - q_{vs}}{1 + \frac{L_v^2 q_{vs}}{c_p R_v T^2}} \quad (2.1)$$

onde q_{vs} é a razão de mistura de saturação sobre água líquida (função `RSLF`, de Clausius–Clapeyron), e o termo no denominador contabiliza a retroalimentação do aquecimento latente sobre a própria saturação. A nucleação explícita de gotículas (`pnc_wcd`) usa uma tabela de ativação de CCN ([Eidhammer et al. \(2009\)](#)) quando o esquema opera em modo *aerosol-aware*, ou a concentração fixa $N_{t,c}$ caso contrário.

Um mecanismo de controle de custo computacional condiciona a execução do restante da rotina por coluna: a variável lógica `no_micro` inicia como `.true.` e é liberada (`.false.`) se alguma espécie de hidrometeoro exceder um limiar mínimo em algum nível, ou se `ssati` > 0 em algum nível. Acima de 0 °C a saturação “sobre gelo”

é definida como igual à saturação sobre água líquida ($q_{vsi} = q_{vs}$), de modo que uma parcela quente supersaturada libera `no_micro` por si só. O atalho (`if (no_micro) return`) só encerra a rotina, portanto, para colunas genuinamente inativas — sem hidrometeoros e sem supersaturação. Uma versão anterior deste texto afirmava, de forma incorreta, que esse atalho impedia a condensação sob supersaturação líquida; ver a retratação na Seção 7.3.1.

2.1.2 Autoconversão de água de nuvem em chuva

Segue [Berry e Reinhardt \(1974\)](#), com diâmetros característicos calculados a partir da própria distribuição gama de gotículas (não de um diâmetro fixo):

$$P_{raut} = \frac{\zeta}{\tau}, \quad \zeta = 0,027 r_c \zeta_1, \quad \tau = \frac{3,72}{r_c \tau_d} \quad (2.2)$$

onde r_c é o conteúdo de água de nuvem por unidade de volume de ar, e ζ_1, τ_d dependem de diâmetros característicos derivados da concentração numérica de gotículas N_c e do parâmetro de forma da gama $\nu_c = \min(15, \text{arred}(1000 \times 10^6 / N_c) + 2)$. Note-se a dependência explícita de N_c — ausente na formulação equivalente do WSM6 (Seção 2.2.2).

2.1.3 Nucleação de gelo

Múltiplos mecanismos competem, selecionados conforme a temperatura e a supersaturação sobre gelo ($ssat_i$):

- [DeMott et al. \(2010\)](#) — núcleos de poeira mineral, ativo para $ssat_i \geq 0,25$ ou supersaturação sobre água líquida positiva com T suficientemente baixa;
- [Koop et al. \(2000\)](#) — congelamento homogêneo, restrito a $T < 238 \text{ K}$ e $ssat_i \geq 0,4$;
- [Phillips et al. \(2008\)](#) — esquema de nucleação heterogênea de aerossóis mistos.

2.1.4 Neve e graupel

O parâmetro de interceptação do graupel ($N_{0,g}$) é diagnosticado a partir da própria razão de mistura de graupel q_g , não de um valor fixo:

$$N_{0,g} = \max \left(10^4, \min \left(\frac{200}{q_g}, 5 \times 10^6 \right) \right) \quad [\text{m}^{-4}] \quad (2.3)$$

com $\rho_{graupel} = 400 \text{ kg m}^{-3}$. Essa mesma fórmula é reaproveitada pelo módulo de relâmpagos (Seção 2.4) para diagnosticar o tamanho característico do graupel de forma consistente com a microfísica. A distribuição de neve combina duas funções gama, seguindo Field et al. (2007). Deposição/sublimação de neve e graupel são calculadas por `prs_sde/prg_gde`, por crescimento difusivo ventilado análogo ao do gelo de nuvem.

2.2 Esquema WSM6

O WSM6 (Hong e Lim (2006)), herdando o tratamento de gelo de Hong et al. (2004)) é um esquema de um único momento para todas as seis categorias — nenhuma concentração numérica é prevista explicitamente. O código-fonte extraído corresponde a `module_mp_wsm6.F` (MPAS-Model) e `mp_wsm6.F90` (NCAR/MMM-physics), este último contendo a física propriamente dita, nomeada processo a processo (variáveis `pcond`, `praut`, `pigen`, `psaut`, `pracw`, `psacw`, `pgacw`, `psacr`, `pgacr`, `pgacs`, `psmlt`, `pgmlt`, entre outras), seguindo Rutledge e Hobbs (1983), Rutledge e Hobbs (1984) de forma quase termo a termo.

2.2.1 Condensação e evaporação

Ajuste de saturação direto, sem iteração implícita e sem verificação de hidrometeoro pré-existente na coluna:

$$P_{cond} = \min \left(\max \left(\frac{q_v - q_{vs}}{\Delta t}, 0 \right), \frac{\max(q_v, 0)}{\Delta t} \right) \quad (2.4)$$

Não há, no arquivo `mp_wsm6.F90`, nenhuma instrução `return` condicional análoga ao `no_micro` do Thompson — todos os níveis da coluna são sempre processados.

2.2.2 Autoconversão de água de nuvem em chuva

Segue Tripoli e Cotton (1980) (Eq. A38 de Hong e Lim (2006)), uma lei de potência simples que depende apenas de q_c :

$$P_{raut} = q_{ck1} q_c^{7/3} \quad (2.5)$$

sem dependência de concentração numérica de gotículas. Essa diferença estrutural em relação ao Thompson (Berry-Reinhardt, dependente de N_c) é um dos candidatos a explicar as diferenças de comportamento entre os esquemas relatadas no Capítulo 7; não foi isolada experimentalmente neste trabalho.

2.2.3 Geração e autoconversão de gelo

Um único mecanismo de nucleação, de Cooper (1986) via Hong et al. (2004):

$$N_{i0} = 1000 e^{0,1 \Delta T_{sc}}, \quad q_{i0} = 4,92 \times 10^{-11} N_{i0}^{1,33} \quad (2.6)$$

onde ΔT_{sc} é o resfriamento abaixo do ponto de congelamento (em °C). A geração de gelo (`pigen`) relaxa q_i em direção a esse valor-alvo q_{i0} . A autoconversão de gelo em neve é um limiar simples: $P_{saut} = \max(0, (q_i - q_{i,max})/\Delta t)$.

2.3 Esquema de camada limite MYNN

O MYNN (*Mellor–Yamada–Nakanishi–Niino*, Nakanishi e Niino (2004), Nakanishi e Niino (2009), com extensões de Olson et al. (2019)) é um esquema de fechamento de turbulência de nível 2.5/3 baseado em um orçamento prognóstico de energia cinética turbulenta (TKE, $q_e = 2e$). O código-fonte extraído (`bl_mynn.F90`, `bl_mynn_subroutines.F90`, `sf_mynn.F90`, do repositório NCAR/MMM-physics) inclui o esquema de mistura em massa (EDMF) para convecção rasa não resolvida, mantido ativo por padrão neste driver (idêntico ao valor-padrão do `Registry.xml` do MPAS). O esquema de camada de superfície (`sf_mynn.F90`) diagnostica u_* , $1/L$ (comprimento de Monin–Obukhov recíproco) e os coeficientes de troca a partir de uma temperatura de pele prescrita, por fórmula bulk aerodinâmica — não aceita fluxo de superfície prescrito diretamente como condição de contorno; o fluxo efetivo diferirá, portanto, do observado no arquivo de forçante.

Ambos os esquemas de camada de superfície e de CLP dependem de um conjunto de constantes físicas compartilhadas (constante de von Kármán, calor específico, calor latente etc.) que devem ser inicializadas uma única vez, no início da execução, por meio da rotina `bl_mynn_init` — distinta e independente da inicialização da física de CLP propriamente dita. A ausência dessa chamada foi a causa de um problema encontrado durante o desenvolvimento (ver Seção 7.2).

2.4 Módulo diagnóstico de taxa de relâmpagos

Módulo desenvolvido no âmbito do curso de microfísica de nuvens do INPE-CPTEC (MET-576-4/MET-756-4, autoria de Paulo Yoshio Kubota), protótipo/esqueleto para uso didático e prototipagem de integração operacional no MONAN. Decide entre duas parametrizações conforme a existência de um esquema de cumulus ativo na coluna (`cu_active`):

- **Price–Rind/Barthe** (malha grossa, convecção parametrizada): $FR_{total} = \alpha H^\beta$, H a altura do topo convectivo em km, recalibrado por [Barthé et al. \(2010\)](#) ($\alpha = 1,71 \times 10^{-9}$, $\beta = 8,7$); partição intra-nuvem/nuvem-solo por [Price e Rind \(1993\)](#);
- **Potencial de Eletrificação (EP)** (malha fina, microfísica explícita): proxy físico de separação de carga não-indutiva graupel–cristal ([Takahashi \(1978\)](#); [Saunders e Peck \(1998\)](#)), integrando ao longo da camada de fase mista (-40°C a 0°C) a taxa de colisão graupel–cristal ponderada pela eficiência de colisão (pico em -15°C) e pelo sinal/magnitude da carga transferida, que depende da distância à temperatura de reversão (função do conteúdo de água líquida efetivo).

Como o driver deste relatório não inclui nenhum esquema de cumulus parametrizado — a microfísica é sempre resolvida explicitamente — `cu_active` é sempre `.false.`, de modo que apenas a branch EP é exercida em todos os casos reportados no Capítulo 7. O módulo é agnóstico ao esquema de microfísica que produziu suas entradas (q_g , q_s , q_c , w , T , ρ): funciona de forma idêntica após o Thompson ou o WSM6, o que permitiu comparar diretamente a resposta de relâmpago dos dois esquemas (Seção 7.3).

3 ARQUITETURA DO DRIVER OFFLINE

3.1 Princípio de projeto

O driver é, por construção, um modelo de coluna única (SCM): uma única coluna atmosférica (`ids=jds=its=ite=jts=jte=1`, com `ide=jde=2`: o laço de colunas do Thompson vai até `ide-1/jde-1`, e um valor 1 o tornaria um laço vazio — ver Seção 7.3.1), sem núcleo dinâmico — não há equação de movimento resolvendo gradiente de pressão, força de Coriolis, ou advecção horizontal a partir de gradientes espaciais reais. Toda a advecção de grande escala e a velocidade vertical w entram como forçantes *prescritas*, nunca diagnosticadas pela dinâmica do próprio modelo. Esse é o mesmo princípio das configurações SCM oferecidas pelo WRF e por outros modelos da família, e da prática consolidada dos protocolos GCSS/GASS/ARM de teste de parametrizações físicas.

Todos os esquemas de física foram extraídos e compilados sem nenhuma alteração de código-fonte de física. Onde foi necessário, criaram-se apenas módulos de infraestrutura mínimos (“*stubs*”), substituindo rotinas de comunicação MPI, gerenciamento de unidades de E/S e registro de mensagens do MPAS por equivalentes seriais triviais

— nunca física. A rastreabilidade dessa origem foi mantida por *checksums* SHA-256 dos arquivos extraídos frente aos repositórios de origem.

3.2 Fontes de código extraídas

- **MPAS-Model** ([<https://github.com/MPAS-Dev/MPAS-Model>](https://github.com/MPAS-Dev/MPAS-Model)):
`module_mp_thompson.F`, `module_mp_wsm6.F`, `mpas_atmphys_functions.F`, `mpas_atmphys_constants.F`, `mpas_constants.F` (este último em `src/framework/`).
- **NCAR/MMM-physics** (repositório externo, buscado pelo próprio mecanismo `Externals.cfg/manage_externals` do MPAS-Model e por isso ausente de um clone simples do MPAS-Model), tag 20250616-MPASv8.3: `mp_radar.F90`, `mp_wsm6.F90`, `mp_wsm6_effectRad.F90`, `module_libmassv.F90`, `bl_mynn.F90`, `bl_mynn_subroutines.F90`, `mynn_shared.F90`, `sf_mynn.F90`.

Um achado relevante do processo de extração: o módulo de radar (`mp_radar`) esperado pelo Thompson (`use mp_radar`) não corresponde ao arquivo de mesmo propósito em MPAS-Model/`.../physics_wrf/module_mp_radar.F` (que se chama `module_mp_radar`, nome diferente) — é uma cópia *separada*, com nome de módulo já compatível, que reside no repositório externo NCAR/MMM-physics. Ambas as cópias são de fato compiladas na build real do MPAS, para propósitos distintos. O mesmo vale para o esquema MYNN completo, que não existe em nenhum lugar da árvore própria do MPAS-Model.

3.3 Duas variantes do driver

3.3.1 `mp_offline_driver.F90` — forçante DEPHY-SCM

Lê um arquivo no formato comum DEPHY-SCM (`goamazon_bridge.F90`) — uma grade de altura fixa e fina (10 m de espaçamento até 20 km), com condição inicial e forçante temporal (advecção de grande escala, velocidade vertical, fluxos de superfície) já num formato padronizado pela comunidade de intercomparação de esquemas físicos (GCSS/GASS). Opcionalmente aciona o esquema MYNN completo (camada de superfície e CLP) para realizar os fluxos de superfície do arquivo de forçante.

3.3.2 `ensemble_driver.F90` — forçante ERA5

Lê perfis reais do ERA5 (`era5_bridge.F90`, estendido neste trabalho para também ler velocidade vertical — convertida de ω para w via $w = -\omega/(\rho g)$), aplica uma perturbação de saturação controlada numa faixa de altura escolhida (`saturation_perturbation.F90`, usando as mesmas fórmulas de saturação — RSLF/RSIF — que o próprio Thompson usa internamente) e sustenta a ascensão com uma combinação do w real do ERA5 mais um pulso sintético de perfil gaussiano no tempo e na altura (`updraft_forcing.F90`). Permite a construção de um *ensemble* cruzando múltiplos pontos/instantes do ERA5 com múltiplas configurações de perturbação de saturação.

Ambas as variantes compartilham a grade vertical (estiramento geométrico a partir de um espaçamento mínimo configurável), a inicialização única dos esquemas de física, o laço temporal de integração e o módulo diagnóstico de relâmpagos, e oferecem, via *namelist*, a escolha entre os esquemas Thompson e WSM6.

3.4 Acoplamento MYNN–microfísica e diagnósticos da camada limite

Quando ativado, o MYNN (`mynn_offline_coupling.F90`) é chamado a cada passo, antes da microfísica, e devolve ao driver: as tendências termodinâmicas de θ e q_v , e as tendências de água de nuvem e gelo de nuvem (q_c , q_i) resultantes da mistura turbulenta e do transporte por fluxo de massa (EDMF). Todas são aplicadas ao estado *antes* da chamada à microfísica, de modo que o condensado transportado pela CLP passa a ser fonte real de q_c/q_i para o Thompson ou o WSM6 no mesmo passo.

Além das tendências, o módulo expõe diagnósticos da CLP gravados no NetCDF de saída (Capítulo 6): energia cinética turbulenta, comprimento de mistura, difusividades turbulentas de calor e momento, fração de nuvem e condensado subgrade diagnosticados pelo MYNN, área e velocidade da pluma do EDMF, e altura da CLP. Um detalhe de integração merece registro: a cópia dos arrays de diagnóstico do EDMF (`edmf_a`, `edmf_w` etc.) para os argumentos de saída só ocorre, no código-fonte, se *ambas* as opções `bl_mynn_edmf` e `bl_mynn_output` estiverem ligadas; com a segunda desligada (valor inicialmente usado, por engano, como se fosse uma opção de verbosidade), os diagnósticos saem zerados mesmo com o EDMF ativo internamente — o que produziu, por algum tempo, a falsa impressão de que o fluxo de massa nunca era ativado.

3.5 Escopo estrutural (o que a abordagem SCM não faz)

Por ser uma coluna isolada, sem retroalimentação com o ambiente de grande escala, o driver não pode reproduzir o *timing*, a intensidade ou o acumulado exato de um evento real — apenas testar a resposta física dos esquemas a um ambiente termodinâmico *parecido* com o de um caso real. Essa distinção estrutural é discutida em detalhe no Capítulo 9, e é relevante para a interpretação correta de todos os resultados deste relatório.

4 PREPARAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA

4.1 Caso DEPHY-SCM/GOAMAZON

O caso GOAMAZON/SINGLE (convecção profunda continental amazônica, 5 de outubro de 2014, campanha de campo GoAmazon, baseado em [Tian e Zhang \(2025\)](#)) foi obtido do repositório GdR-DEPHY/DEPHY-SCM (GitHub), no formato comum DEPHY-SCM (*NetCDF3*, variáveis em precisão dupla, convenção CF). O arquivo traz, na mesma grade de altura fixa (0 a 20 000 m, espaçamento de 10 m):

- condição inicial (dimensão `t0×lev`): pressão, temperatura potencial, razão de mistura de vapor/líquido/gelo, vento zonal/meridional;
- forçante temporal (dimensão `time×lev`): pressão, tendências advectivas de temperatura e umidade, velocidade vertical de grande escala (w_a), vento de *nudging*;
- forçante de superfície (dimensão `time`): fluxos de calor sensível e latente, temperatura de pele, comprimento de rugosidade, pressão de superfície.

Dois outros casos considerados e descartados: TWP-ICE (não disponível no repositório GdR-DEPHY/DEPHY-SCM — é um produto derivado específico do `ccpp-scm` do NCAR) e COMBLE (listado no repositório, mas sem arquivos de dados reais, exigindo os dados brutos da campanha à parte). O caso LBA (1999, clássico de [Grabowski et al. \(2006\)](#)), também disponível no repositório, foi preterido para este driver de coluna forçada por não trazer velocidade vertical prescrita nem advecção de umidade — foi concebido para forçar um modelo de dinâmica explícita (CRM/LES), não uma coluna com convecção parametrizada ou diagnosticada externamente.

4.2 Caso ERA5

Os dados ERA5 são obtidos via API do Copernicus Climate Data Store (pacote Python `cdsapi`, requer `~/.cdsapirc` configurado com credenciais). Para cada ponto/instante, dois arquivos são requisitados: um de níveis de pressão e outro de nível único, no mesmo formato que `era5_bridge.F90` já lia para o driver de radiação — estendido neste trabalho para também requisitar `vertical_velocity` (ômega, Pa/s), necessária para o cálculo do w real usado pela perturbação de saturação.

Variáveis de níveis de pressão requisitadas: temperatura, umidade específica, geopotencial, velocidade vertical, água líquida e gelo de nuvem, chuva e neve (razão de mistura específica), fração de cobertura de nuvem. Variáveis de nível único: pressão de superfície, temperatura de pele, máscara terra-mar, geopotencial de superfície.

Um ponto de atenção tratado automaticamente pelo `era5_bridge.F90`: em terreno de grande altitude (relevante para o caso andino, Seção seguinte), níveis de pressão padrão que ficam abaixo da superfície real são descartados por comparação direta entre a pressão do nível e a pressão de superfície local (`col%p(k) < col%sp`) — não exigindo nenhum ajuste manual do usuário.

Dois conjuntos de pontos foram preparados:

- a) **Ensemble de climas** — cinco pontos cobrindo regimes de temperatura/umidade distintos (Amazônia tropical úmida, Nordeste semiárido, Sul subtropical, ITCZ atlântico marítimo, extratropical frio), cruzados com três configurações de camada de saturação (camada limite, nível médio, nível alto) — 15 membros no total.
- b) **Caso andino (Portillo, Chile)** — evento real e documentado publicamente pela NASA Earth Observatory, a “tempestade da década” nos Andes: início da nevasca em 19/08/2023, acumulado de 250 cm em cinco dias em Portillo (≈ 2880 m, Cordilheira Central, $-32,8333^\circ$, $-70,1333^\circ$). Ponto único, instante fixado dentro do evento (20/08/2023, 12 UTC), duas configurações de camada de saturação (nível da crista, nível frontal médio).

Os *scripts* de requisição (`download_era5_ensemble.py`, `download_era5_andes.py`) e os *namelists* correspondentes (`ensemble.nml.sample`, `andes_portillo_thompson.nml`, `andes_portillo_wsm6.nml`) estão descritos no Apêndice e disponíveis no repositório do projeto.

5.1 Ambiente e dependências

O driver é escrito em Fortran livre (.F90/.F), compilado com `gfortran` (testado com GCC 13, Ubuntu 24.04) e biblioteca NetCDF-Fortran (`libnetcdf-dev`). Todos os módulos são compilados em precisão dupla por padrão de compilador (`-fdefault-real-8 -fdefault-double-8`), consistente com a convenção do MPAS. A macro de pré-processador `-Dmpas` seleciona, nos arquivos que dependem dela (`module_mp_radar.F` e trechos do Thompson), a ramificação de código específica do MPAS — em particular, excluindo uma sub-rotina de tabela de ativação de aerossóis que dependeria de infraestrutura MPI do WRF/MPAS não replicada neste driver.

5.2 Ordem de compilação

A ordem de compilação segue a árvore de dependências dos módulos Fortran (um arquivo só pode ser compilado depois de todos os módulos que ele importa via `use`). Em ordem: stubs de infraestrutura → constantes físicas reais do MPAS → funções matemáticas auxiliares → `mp_radar` → Thompson e/ou WSM6 (e suas dependências: `module_libmassv` para o WSM6) → MYNN (`mynn_shared` → `bl_mynn_subroutines` → `bl_mynn` → `sf_mynn` → `mynn_offline_coupling`) → módulo de relâmpagos → ponte de dados (`goamazon_bridge` ou `era5_bridge`, mais `saturation_perturbation` e `updraft_forcing` no caso ERA5) → saída NetCDF → programa principal.

5.3 Configuração via *namelist*

Cada execução é configurada por um arquivo de texto `namelist.mp_offline` (driver DEPHY-SCM) ou `ensemble.nml` (driver ERA5), lido em tempo de execução — não é necessário recompilar para mudar caminho de arquivo de entrada, esquema de microfísica, resolução vertical ou passo de tempo. Os parâmetros principais incluem: caminho do arquivo de forçante, número de níveis verticais e topo do domínio, espaçamento do nível mais baixo, passo de tempo da microfísica, esquema de microfísica (`'thompson'` ou `'wsm6'`), e se o esquema MYNN deve ser acionado.

5.4 Execução

```
./mp_offline_driver          % caso DEPHY-SCM/GOAMAZON
./ensemble_driver            % caso ERA5 (ensemble ou Andes)
```

Cada execução do `mp_offline_driver` processa o período temporal completo do

arquivo de forçante (por exemplo, as ≈ 35 horas do caso GOAMAZON) em um único laço de tempo. Cada execução do `ensemble_driver` processa todos os membros do produto cartesiano pontos $\times$ configurações de saturação definidos no *namelist*, sequencialmente, cada um por uma duração configurável (2–3 horas nos casos deste relatório). **6 ANÁLISE DA SAÍDA**

6.1 Saída de perfil (NetCDF)

Cada execução do `mp_offline_driver` produz um único arquivo NetCDF com dimensões `time` (ilimitada) e `lev` (número de níveis verticais do driver).

Variáveis de perfil (`lev $\times$ time`): temperatura potencial (`theta`), razões de mistura de vapor, água de nuvem, chuva, gelo de nuvem, neve e graupel (`qv`, `qc`, `qr`, `qi`, `qs`, `qg`), pressão (`pressure`) e, quando o MYNN está ativo, os diagnósticos da CLP: energia cinética turbulenta (`tke`, $\text{m}^2 \text{s}^{-2}$), comprimento de mistura (`mixing_length`), difusividades turbulentas (`exch_h`, `exch_m`), fração de nuvem subgrade (`cldfra_bl`), condensado subgrade (`qc_bl`, `qi_bl`) e a área e velocidade da pluma do EDMF (`mf_a`, `mf_w`). Sem o MYNN, esses campos são preenchidos com zero (não ficam indefinidos).

Variáveis escalares por instante: precipitação incremental e acumulada de superfície (`rainncv`, `rainnc`); neve mais gelo de nuvem precipitados, incremental e acumulada (`snowncv`, `snownc`); taxa de relâmpago total, nuvem-solo e intra-nuvem (`flash_rate`, `flash_rate_cg`, `flash_rate_ic`); e altura da CLP (`pblh`).

Ressalva sobre a neve acumulada. O esquema calcula a neve acumulada em *equivalente líquido* (mm de água derretida), nunca em profundidade de neve. A conversão para profundidade depende da densidade da neve, que varia bastante (razão neve/líquido próxima de 10:1 para neve fresca e seca, bem menor para neve compactada pelo vento). O resumo do *ensemble* inclui uma coluna de profundidade calculada com a razão fixa 10:1, rotulada como tal no próprio nome da variável; trata-se de uma aproximação, não de uma saída do modelo.

O `ensemble_driver`, quando configurado com `write_profiles=.true.`, produz um arquivo desse mesmo formato por membro (prefixo configurável em `path_profile_prefix`), além de um arquivo-resumo único, também em NetCDF (Seção seguinte).

6.2 Resumo do *ensemble* (NetCDF)

O resumo é um único arquivo NetCDF com dimensão **member** (ilimitada) e as legendas de cada membro (rótulo do ponto e da configuração de saturação) armazenadas como variáveis de caracteres. Cada quantidade é uma variável com unidade e descrição: picos de **qc**, **qr**, **qi**, **qs**, **qg**; tempo até a primeira precipitação; precipitação acumulada final; picos de taxa de relâmpago (total, nuvem-solo, intra-nuvem); contagem acumulada de raios (integral da taxa no tempo, total e por tipo); e neve acumulada final, em equivalente líquido e em profundidade com a razão fixa 10:1 (ver ressalva acima). Esse formato permite comparar o comportamento agregado de dezenas de membros com ferramentas padrão (**ncdump**, **xarray**) sem abrir cada arquivo de perfil. (Uma versão anterior deste trabalho usava CSV; o formato NetCDF é o padrão do projeto irmão de radiação.)

6.3 Rotina de verificação recomendada

Antes de interpretar fisicamente qualquer resultado, recomenda-se verificar, para cada variável de perfil e escalar:

- a) ausência de NaN/Inf (`numpy.isnan`, `numpy.isinf`);
- b) faixa de valores fisicamente plausível (por exemplo, $q_v \geq 0$, θ dentro de uma faixa compatível com a atmosfera real na região/estação simulada);
- c) , quando aplicável, conservação aproximada de massa total de água (vapor + condensados) ao longo do tempo, descontada a precipitação removida na superfície;
- d) **consistência de saturação**: em células quentes ($T > 0^\circ\text{C}$), a umidade relativa sobre água após cada passo de microfísica deve ficar próxima de 100% (aqui, $\lesssim 101\%$). Supersaturação persistente e grande é sinal de que o esquema não está condensando — por não ter sido executado, ou por receber constantes físicas erradas (Seção 7.3.1);
- e) **o esquema foi de fato executado**: um resultado nulo (todos os hidrometeoros em zero) deve ser tratado como suspeita de erro de integração até que uma impressão ou contador dentro do laço do esquema demonstre que ele rodou.

Um exemplo de rotina de leitura e verificação em Python (`netCDF4`, `numpy`) é dado no Apêndice .

7 RESULTADOS

7.1 Validação de compilação

Todos os módulos de física extraídos (Thompson, WSM6, MYNN, e suas dependências) compilaram sem modificação de física, contra os módulos de infraestrutura mínimos descritos no Capítulo 3. Três ajustes do lado do *driver* (não da física) foram necessários e são documentados aqui por transparência metodológica (o terceiro, o mais grave, na Seção 7.3.1):

- um *shim* de renomeação para o módulo de radar, mais tarde identificado como desnecessário: a inconsistência aparente de nomes vinha de se ter extraído a cópia errada (`physics_wrf`) em vez da cópia correta, de nome já compatível, do repositório externo NCAR/MMM-physics (Seção 3);
- a inicialização das constantes físicas compartilhadas do MYNN (Seção 7.2);
- os índices de domínio `ide/jde` e os argumentos `rainprod/evapprod` da chamada ao Thompson (Seção 7.3.1).

7.2 Depuração: energia cinética turbulenta (TKE) inválida no MYNN

Na primeira integração do MYNN ao driver, a variável de TKE (`qke`) produzia `Infinity/NaN` já na primeira chamada, em condição de partida fria (`initflag=1`). A investigação, por instrumentação direta do código-fonte (impressões de depuração temporárias, revertidas ao final, com verificação de *checksum* confirmando identidade byte-a-byte com o código de origem), isolou a causa exata: a constante de von Kármán (`karman`), compartilhada pelo módulo `bl_mynn_common`, é uma variável de módulo inicializada em tempo de execução — não uma constante de compilação — e deve ser definida uma única vez pela rotina `bl_mynn_init`, análoga ao `thompson_init` do esquema Thompson. Essa chamada estava ausente do driver, de modo que `karman` permanecia no valor-padrão do Fortran (0,0), transformando em divisão por zero qualquer fórmula de comprimento de mistura ou de TKE dentro de `mym_initialize/mym_length`. Não se trata de um problema de física do MYNN — é uma chamada de inicialização ausente do lado do *driver*. Após a correção, o driver executa o período completo do caso GOAMAZON (≈ 35 horas) sem `NaN`.

7.3 Caso GOAMAZON: Thompson e WSM6 sob idêntica forçante

Com o esquema MYNN ativo (realizando os fluxos de superfície do arquivo GOAMAZON) e o mesmo arquivo de forçante, os dois esquemas de microfísica foram executados de forma independente ao longo de toda a janela de ≈ 35 horas, sem

NaN. Máximos atingidos em qualquer nível e instante (ambos com umidade relativa máxima $\approx 101\%$ em células quentes, ou seja, sem supersaturação residual):

	Thompson	WSM6
q_c (kg/kg)	$1,85 \times 10^{-3}$	$9,65 \times 10^{-4}$
q_r (kg/kg)	$5,57 \times 10^{-5}$	$1,37 \times 10^{-4}$
q_i (kg/kg)	$9,6 \times 10^{-7}$	$1,74 \times 10^{-4}$
q_s (kg/kg)	$1,9 \times 10^{-4}$	$1,86 \times 10^{-4}$
q_g (kg/kg)	0	$2,48 \times 10^{-5}$
precipitação acumulada (mm)	0,90	2,72
taxa de relâmpago máx. (flashes/min)	0	$2,1 \times 10^{-2}$
contagem total de raios (integrada)	0	$\approx 2,95$

Sem o MYNN, com a mesma forçante, as precipitações acumuladas foram 0,83 mm (Thompson) e 3,5 mm (WSM6). Os dois esquemas formam nuvem, chuva, neve e precipitação, com diferenças qualitativas: o Thompson acumula mais água de nuvem (pico de q_c maior) e converte menos dela em chuva; o WSM6 precipita cerca de três vezes mais e forma graupel e gelo de nuvem em quantidade apreciável, o que resulta em taxa de relâmpago diagnosticada não nula (módulo da Seção 2.4, sempre na *branch* EP; $\approx 90\%$ intra-nuvem). Esse padrão é compatível com a autoconversão mais exigente do Thompson (Berry–Reinhardt, dependente de N_c) frente à do WSM6 (Tripoli–Cotton, lei de potência simples em q_c ; Seções 2.1 e 2.2.2), mas essa explicação não foi isolada experimentalmente aqui — é uma hipótese consistente com os números, não um resultado demonstrado.

Ambas as precipitações acumuladas são pequenas frente a um evento de convecção profunda, o que é discutido no Capítulo 9.

7.3.1 Três erros do *driver* e a retratação de conclusões anteriores

Versões anteriores deste relatório continham conclusões incorretas sobre esta comparação, retratadas aqui. Elas afirmavam que o Thompson permanecia com $q_c = 0$ e atribuíam isso a um atalho interno (`no_micro`); e apresentavam para o WSM6 valores de precipitação e de relâmpagos muito menores que os corretos. A causa, nos dois casos, eram erros do *driver*, não dos esquemas:

- a) **Índices de domínio do Thompson.** A rotina `mp_gt_driver` percorre as colunas com `i_end = MIN(ite, ide-1)` e `j_end = MIN(jte, jde-1)`. O *driver* passava `ide=jde=1`, o que resulta em `i_end=j_end=0`: o laço so-

bre colunas *nunca executava* e o Thompson devolvia o estado de entrada intacto. Os “resultados” anteriores (hidrometeoros nulos, o estado supersaturado a $RH = 118,7\%$, a saída idêntica bit a bit à entrada num teste isolado) eram todos consequência de a rotina não ser executada.

- b) **Argumentos obrigatórios omitidos.** Em modo MPAS, a chamada exige *rainprod* e *evapprod*, que o *driver* não passava; a falha de segmentação correspondente só teria aparecido se o item anterior não a mascarasse.
- c) **Calor latente errado no WSM6.** O MPAS de referência passa *xlv0* = *xlv* ($2,5 \times 10^6$ J/kg, calor latente de vaporização) ao WSM6; o *driver* passava *xlv0* = *xlv0* ($3,15 \times 10^6$, parâmetro do intercepto de outra formulação de $L_v(T)$). Dentro do WSM6, esse valor vira *hvap*, e a fórmula de saturação do esquema devolvia ≈ 1959 Pa a 286,6 K, contra ≈ 1540 Pa reais — 27% alto. O WSM6 “acreditava” estar quase saturado enquanto o ar estava $\approx 28\%$ supersaturado, e além disso liberava calor latente 26% maior. Era a origem de cerca de 22 900 células quentes com $RH > 105\%$ (das quais cerca de 14 700 sem nenhum condensado) observadas antes da correção. Com o valor correto, a umidade relativa máxima cai a 101%, a precipitação acumulada passa de 0,055 mm para 2,72 mm, e a taxa de relâmpago máxima de $1,75 \times 10^{-3}$ para $2,1 \times 10^{-2}$ flashes/min.

Além disso, a explicação por *no_micro* estava errada por construção: acima de 0°C , o código define *qvsi* = *qvs*, de modo que *ssati* passa a ser a supersaturação sobre água líquida, e *no_micro* é liberado por qualquer parcela quente supersaturada. Verificado por teste isolado, com a rotina de fato executando: um estado quente, supersaturado e sem hidrometeoros condensa imediatamente, sem semente alguma. O atalho é uma otimização legítima para colunas genuinamente inativas, mas não bloqueou este caso. A comparação Thompson×WSM6 apresentada anteriormente não tinha, portanto, valor científico; a tabela acima é a comparação válida.

As correções (*ide=jde=2*, passagem de *rainprod/evapprod*, *xlv0=xlv*) são do lado do *driver*; o código de física permanece idêntico ao de origem (verificação por *diff*). Após elas, todos os argumentos das duas chamadas foram conferidos um a um contra as chamadas de referência do próprio MPAS (*mpas_atmphys_driver_microphysics.F*). A lição metodológica, registrada também nos Capítulos 6 e 10: um resultado “nulo” ou fisicamente estranho de um esquema deve ser tratado como suspeita de erro de integração até que se demonstre, por instrumentação, que a rotina foi executada com as constantes e os índices corretos; e toda chamada a uma

rotina extraída deve ser auditada contra a chamada de referência da qual ela foi extraída.

7.4 Diagnósticos da camada limite e acoplamento EDMF–microfísica

Nas mesmas execuções com MYNN (35 horas), os diagnósticos gravados (Capítulo 6) atingiram os máximos abaixo (Thompson / WSM6): energia cinética turbulenta 4,3 / 4,7 $\text{m}^2 \text{s}^{-2}$; comprimento de mistura 580 / 599 m; difusividade turbulenta de calor 566 / 638 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$; altura da CLP 1310 / 1240 m; fração de nuvem subgrade 1,0 em ambos. Valores plausíveis para uma CLP convectiva continental tropical, sem NaN.

O fluxo de massa do EDMF foi ativado em 644 dos 4232 instantes (Thompson) e 740 (WSM6), com área de pluma máxima de $\approx 8,5\text{--}9,2\%$ e velocidade máxima de $\approx 2,4\text{--}2,6 \text{ m s}^{-1}$. A investigação que levou a esses números registra um episódio instrutivo: os diagnósticos do fluxo de massa saíam inicialmente todos zero, e a hipótese inicial foi de que o EDMF nunca ativava por não atingir o limiar mínimo de largura de pluma do esquema (`minwidth` = 300 m; o valor máximo atingido em uma das execuções foi ≈ 299 m). Uma instrumentação direta do código mostrou, porém, que o EDMF de fato produzia plumas ($\approx 8\%$ de área, $\approx 2,9 \text{ m s}^{-1}$) e que o zero era artefato da opção `bl_mynn_output` (Seção 3.4). As tendências termodinâmicas (inclusive as de q_c/q_i) vinham de um bloco de código sem essa guarda, o que mascarou o problema.

Retratação relacionada. Uma versão anterior afirmava que a tendência de q_c do EDMF “desbloqueava” o Thompson (liberando o `no_micro`). Isso não se sustenta: o Thompson não estava sendo executado (Seção 7.3.1), e o q_c observado era a própria tendência somada diretamente ao estado.

7.4.1 Experimento de controle: o acoplamento funciona?

Com o Thompson e o WSM6 executando corretamente, o efeito do acoplamento foi medido por experimentos de controle, com a mesma forçante de 35 horas e chaves no *namelist* (`couple_mynn_condensate`, `mynn_condensate_local_only`, `mynn_edmf`). A escala do “ruído” do sistema foi estimada repetindo a rodada acoplada com uma perturbação mínima (Δt de 30 para 30,001 s): a precipitação acumulada variou $\approx 1\%$ (Thompson) e $\approx 0,7\%$ (WSM6).

Para separar a mistura turbulenta local do transporte pelas plumas do EDMF, o módulo de acoplamento chama o `bl_mynn_run` duas vezes por passo, *a partir do mesmo estado*: uma vez com o EDMF desligado (“sombra”, da qual só se guardam as tendências de q_c/q_i , a parte *local*) e uma vez normalmente (tendências *completas*).

O estado persistente só é atualizado após as duas chamadas, e a rodada completa foi verificada como idêntica bit a bit à anterior à introdução da chamada-sombra. Nas três configurações abaixo, o EDMF permanece ativo do ponto de vista termodinâmico; só muda qual parte do condensado é entregue à microfísica.

Esquema	Condensado do MYNN entregue	Chuva (mm)	q_c máx.	q_g máx.
Thompson	nenhum (controle)	1,69	$3,33 \times 10^{-3}$	0
Thompson	só a parte local	0,49	$1,59 \times 10^{-3}$	0
Thompson	local + plumas (completo)	0,90	$1,85 \times 10^{-3}$	0
WSM6	nenhum (controle)	3,19	$9,8 \times 10^{-4}$	$1,1 \times 10^{-5}$
WSM6	só a parte local	2,29	$9,7 \times 10^{-4}$	$2,2 \times 10^{-5}$
WSM6	local + plumas (completo)	2,72	$9,7 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-5}$

- **O acoplamento funciona e tem efeito claro**, muito acima do ruído. No total (completo contra nenhum), a precipitação cai 46% no Thompson e 15% no WSM6.
- **A mistura local e as plumas têm efeitos opostos, com o mesmo sinal nos dois esquemas.** A parte local *reduz* muito a precipitação (Thompson: $-1,20$ mm; WSM6: $-0,90$ mm). A parte das plumas do EDMF a *devolve* parcialmente (Thompson: $+0,41$ mm; WSM6: $+0,43$ mm — 51 e 21 vezes o ruído estimado). Uma explicação plausível — a mistura local dilui a água de nuvem e reduz a autoconversão, enquanto as plumas de-traem condensado na camada de nuvem — é testada na subseção seguinte.
- **Limites.** A parte das plumas é definida como “completo – EDMF desligado”, e inclui portanto termos de interação com a mistura local (não há aditividade garantida). Além disso, não há precipitação observada de referência neste caso, e o ruído foi estimado com uma única perturbação: o experimento mostra que o acoplamento importa, não que o resultado com ele seja o mais realista.
- **Uma comparação enganosa, corrigida.** Uma versão anterior deste controle comparava também rodadas com o EDMF *desligado por completo* (Thompson: 1,02 mm; WSM6: 3,78 mm) e concluiu, a partir delas, que o efeito das plumas tinha sinais opostos nos dois esquemas. Essa conclusão era inválida: desligar o EDMF remove também as tendências termodinâmicas das plumas (θ , q_v), de modo que a comparação misturava duas causas.

A decomposição por chamada-sombra, que mantém a termodinâmica do EDMF constante, é a comparação correta.

7.4.2 Teste da explicação: autoconversão por nível

Para testar a explicação acima, a autoconversão de água de nuvem em chuva foi medida diretamente nos dois esquemas, por nível e acumulada nas 35 horas: o termo `prrr_wau` do Thompson (Berry–Reinhardt) e `praut` do WSM6 (Tripoli–Cotton). Para isso o código de física foi instrumentado *temporariamente* (uma linha de acúmulo em cada esquema), e restaurado ao final com verificação por `diff` contra a origem; as rodadas instrumentadas foram idênticas bit a bit às não instrumentadas. A autoconversão em kg/kg foi convertida em mm pelo produto com a densidade média e a espessura de cada nível.

Esquema	Condensado entregue	Autoconv. (mm)	Chuva (mm)	q_c p95	Células
Thompson	nenhum	4,17	1,69	$2,28 \times 10^{-3}$	
Thompson	só local	0,38	0,49	$1,20 \times 10^{-3}$	
Thompson	local + plumas	1,09	0,90	$1,46 \times 10^{-3}$	
WSM6	nenhum	3,18	3,19	$6,5 \times 10^{-4}$	
WSM6	só local	1,06	2,29	$5,1 \times 10^{-4}$	
WSM6	local + plumas	1,91	2,72	$5,4 \times 10^{-4}$	

(“Células nubladas”: pares nível–instante com $q_c > 10^{-5}$ kg/kg; q_c p95: percentil 95 de q_c entre elas.)

- **A explicação se sustenta na direção e na ordem.** A mistura local reduz a autoconversão em 91% (Thompson) e 67% (WSM6); as plumas a recuperam parcialmente. A ordenação (nenhum > completo > só local) é a mesma da precipitação nos dois esquemas.
- **O mecanismo é compatível com diluição.** Com a mistura local, o número de células nubladas aumenta (+55% no Thompson, +13% no WSM6) enquanto o percentil 95 de q_c cai (47% e 23%): o mesmo condensado é espalhado por mais células, com menor concentração. Como a autoconversão é fortemente não linear em q_c (limiar e dependência da distribuição de gotículas no Thompson; $q_c^{7/3}$ acima de um limiar no WSM6), espalhar reduz o total. No WSM6 o máximo de q_c praticamente não muda ($9,8 \rightarrow 9,7 \times 10^{-4}$): o efeito é um deslocamento do *corpo* da distribuição

(mediana -35%), não dos picos. No Thompson, a autoconversão passa a ocorrer em níveis mais baixos (metade do total abaixo de $\approx 3,9$ km sem acoplamento, contra $\approx 2,6$ km com a mistura local).

- **A autoconversão não explica a magnitude da chuva.** Nas rodadas só com mistura local, a chuva de superfície (0,49 e 2,29 mm) *excede* a autoconversão integrada (0,38 e 1,06 mm), de modo que a maior parte da chuva vem de outros caminhos — coleta de água de nuvem pela chuva e derretimento de neve/graupel — que não foram instrumentados. A autoconversão explica a direção e a ordem dos efeitos, mas não a fração quantitativa.
- **Um artefato de leitura.** No WSM6 acoplado, o máximo por nível da autoconversão aparece a 25 m. Isso corresponde a $\approx 0,14$ mm, praticamente constante nas três configurações (nuvem baixa na camada mais próxima da superfície), e só se torna o máximo porque o restante diminui; não está relacionado ao acoplamento.

Ressalvas: um único caso, sem observação de referência, e a conversão para mm usa densidade média no tempo.

7.5 Neve acumulada e relâmpagos

A neve acumulada na superfície (`snownc`, equivalente líquido) ficou essencialmente nula em ambas as execuções ($< 10^{-80}$ mm no WSM6, zero no Thompson): a superfície do caso GOAMAZON é quente e a neve formada em altitude derrete ao cair. O acumulado de neve só se tornará uma saída relevante no caso andino (Portillo), ainda não executado. Quanto aos relâmpagos, apenas o WSM6 produz graupel e, com isso, taxa de relâmpago diagnosticada não nula: total integrado de $\approx 2,95$ raios ao longo da janela, dos quais $\approx 10\%$ nuvem-solo (partição genérica do módulo, sem calibração regional).

7.6 Caso ERA5: *ensemble* de climas e caso andino

O *ensemble* de cinco pontos climáticos e o caso andino (Portillo, Chile) foram validados estruturalmente — *namelist* lido corretamente, grade vertical construída, esquemas inicializados, falha apenas no ponto esperado (ausência do arquivo de dados ERA5, que depende de requisição externa à API do Copernicus Climate Data Store, não executável a partir deste ambiente de desenvolvimento). A execução completa desses casos, e a análise de seus resultados, ficam para trabalho futuro (Capítulo 10), condicionada à obtenção dos dados.

8 PROTÓTIPO EXPLORATÓRIO:

EDMF UNIFICADO

Este capítulo documenta um desdobramento *exploratório* do trabalho, fora do *driver* validado dos capítulos anteriores. Seu objetivo é testar uma pergunta de pesquisa: uma *única* formulação de pluma, com as mesmas equações, pode representar desde térmicas de camada limite até convecção profunda, interagindo com a microfísica? Nada aqui foi calibrado contra observações; trata-se de um protótipo de verificação de conceito. Os módulos isolados usam *soundings* sintéticos; a Seção 8.4 descreve a integração da pluma nova *dentro* do próprio MYNN, exercitada no caso GOAMAZON.

8.1 Motivação: o limite do EDMF do MYNN

A leitura direta do código do MYNN extraído (`DMP_mf`) mostra que seu componente de fluxo de massa é, por construção, uma representação de convecção *rasa*: a largura máxima da pluma é limitada por `maxwidth = min(..., 1, 1 × PBLH)`, o disparo exige uma camada superficial superadiabática nos primeiros ≈ 50 m, o número de plumas é fixo (8) e a área é diagnosticada a cada chamada (sem memória entre passos). Nada disso é um parâmetro de *namelist*; é estrutural. Isso é coerente com o propósito declarado do esquema, mas o impede de representar torres convectivas profundas. A formulação de EDMF estendido de Tan et al. (2018), com fechamentos de entranhamento e detranhamento de Cohen et al. (2020) e de comprimento de mistura de Lopez-Gomez et al. (2020), foi desenhada justamente para cobrir camada limite seca, cúmulo raso e convecção profunda com um único conjunto de parâmetros. A ideia de acoplar a fração de nuvem a uma PDF bimodal, com um modo para a pluma e outro para a turbulência difusiva Neggers (2007), foi estudada como próximo passo, mas não implementada.

8.2 Módulos implementados

Todo o código deste capítulo é original (diretório `src/unified_edmf/`); nenhuma rotina do MPAS foi alterada. Cada módulo foi validado isoladamente antes de qualquer acoplamento:

Módulo	Conteúdo	Validação
prognostic_area	continuidade prognóstica da área da pluma, volumes finitos <i>upwind</i>	solução analítica exata; convergência de 1ª ordem (erro máx. $1,7 \times 10^{-2} \rightarrow 1,0 \times 10^{-2}$ ao dobrar a resolução)
plume_thermo, plume_velocity	diluição de escalares e velocidade vertical, integração exata por camada	solução analítica; erro 10^{-13} – 10^{-16} (precisão de máquina)
entrainment_closure	fechamento de entranhamento e detranhamento de Cohen et al. (2020) , Seção 3, com os parâmetros da Tabela 2 do artigo	sem solução analítica; testes de consistência (o detranhamento de uma pluma saturada em ambiente seco é 111 vezes maior que o da pluma seca)
plume_condensation	ajuste de saturação (Newton–Raphson), em-puxo úmido	autoconsistência: resíduo nulo da equação de θ_l e $q_v = q_{sat}$
plume_precipitation	autoconversão (esquema de Kessler (1969))	conservação de água; resíduo nulo
plume_microphysics_thompson	Thompson real, uma camada por chamada, $\Delta t = \Delta z/w$	condensação e calor latente (+3,9 K para $\approx 1,5$ g/kg) coerentes

Três episódios de depuração merecem registro, por serem do mesmo tipo dos erros de integração discutidos na Seção 7.3.1: (i) os primeiros testes das etapas 1–2 mostravam erros grandes demais para um solver exato, e a causa era o referencial do *teste* (solução analítica avaliada com z absoluto, enquanto a pluma é lançada em $z = \Delta z/2$), não o solver — confirmado contra uma integração numérica de alta precisão; (ii) o ajuste de saturação por iteração de ponto fixo era numericamente instável (oscilava entre duas soluções) e foi trocado por Newton–Raphson, e uma conversão $T \leftrightarrow \theta_l$ com o sinal do fator de Exner invertido gerava uma raiz fisicamente sem sentido; (iii) o encapsulador do Thompson repetia o erro `ide=jde=1` da Seção 7.3.1, e foi por essa investigação que o erro do *driver* principal foi descoberto.

8.3 Integração acoplada

Os módulos foram acoplados num cálculo de ascensão de pluma em regime *permanente* (*bulk plume*): dado um *sounding* prescrito, a pluma é lançada na superfície e integrada para cima, nível a nível, com ε , δ , empuxo e umidade relativa calculados a partir do próprio estado da pluma no nível abaixo. O ambiente é sintético: gradiente de θ de 3 K/km na troposfera e 10 K/km acima de 11 km (tropopausa simples), umidade com altura de escala de 2 km, superfície a 950 hPa; lançamento com +2 K, +1 g/kg, $w = 1 \text{ m s}^{-1}$ e área de 5%; TKE fixa de $0,3 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$.

Duas versões da física de fase foram rodadas. O *sounding* ambiental foi corrigido duas vezes durante o trabalho, pois as primeiras versões geravam umidade relativa ambiental acima de 100% e depois travada em 100%, o que inutilizava o detranhamento evaporativo; resultados anteriores a essas correções foram descartados.

	Kessler (própria)	Thompson real
nível de condensação	700 m	740 m
velocidade máxima da pluma	$\approx 27,7 \text{ m s}^{-1}$ (10 km)	$\approx 23,9 \text{ m s}^{-1}$
início da chuva	— (Kessler acumula desde 1,6 km)	$\approx 2,4 \text{ km}$
graupel	não representado	a partir de $\approx 7,2 \text{ km}$
congelamento do líquido	não representado	$\approx 9,5 \text{ km}$, para neve
topo (parada da pluma)	12 980 m	12 620 m

Com a formulação única, a pluma atravessa a camada limite, condensa, sobe por toda a troposfera e para pouco acima da tropopausa sintética, com *overshoot* de $\approx 1,6$ –2 km, sem troca de esquema no meio do caminho. Com o Thompson, aparecem processos ausentes na versão simples: chuva, graupel e o congelamento de todo o líquido super-resfriado ($\approx 6 \text{ g/kg}$) a $\approx 9,5 \text{ km}$, típico de congelamento homogêneo.

8.4 A pluma nova dentro do MYNN

Além do cálculo isolado, a pluma foi implementada *dentro* do esquema MYNN, como uma segunda opção de núcleo de plumas, selecionável por *namelist* (`mynn_edmf_type`): 0 mantém o `DMP_mf` original do MPAS (padrão) e 1 usa o núcleo novo. Nesta versão **não há chamada a Thompson ou WSM6 dentro da camada limite**: a condensação é a interna do MYNN (`condensation_edmf`) e o condensado da pluma chega à microfísica da grade apenas pelo caminho já existente (fluxo de massa de q_c , tendência `rqcblten`), como no esquema original.

8.4.1 O que foi alterado

A mudança está em `src/mynn/bl_mynn_subroutines.F90`, cópia do arquivo do MPAS: **420 linhas adicionadas e exatamente uma linha do original alterada** (o `if` de ativação das plumas, que virou uma cadeia `if/else if`); `bl_mynn.F90` e `mynn_shared.F90` permanecem idênticos ao original (verificação por `diff`). O núcleo novo é uma sub-rotina interna do `DMP_mf` que preenche os mesmos campos que o laço original das plumas (área, velocidade, θ_l , q_t , q_c etc.), de modo que a agregação nos termos implícitos s_{aw}^* , o limitador de fluxo, os diagnósticos e a fração de nuvem convectiva que a seguem são *compartilhados e inalterados*. Como `env_subs` é uma constante falsa no código, todo o efeito do fluxo de massa sobre a grade passa por esses termos implícitos. **Verificação de integridade:** com `mynn_edmf_type=0`, as execuções com Thompson e com WSM6 saíram idênticas bit a bit ao MYNN original em todas as variáveis de saída.

8.4.2 Física do núcleo novo

- **Entranhamento e detranhamento:** o fechamento dinâmico e turbulento de Cohen et al. (2020) (parâmetros da Tabela 2 do artigo), alimentado pela TKE do próprio MYNN ($q_{ke}/2$), pelo empuxo, pela velocidade e pela umidade relativa da pluma e do ambiente; substitui o entranhamento aleatório e o detranhamento fixo do esquema original.
- **Velocidade:** $w dw/dz = a_1 B - a_2 \varepsilon w^2$, integrada exatamente por camada, sem o teto de 3 m s^{-1} do esquema original.
- **Fluxo de massa:** $dM/dz = M(\varepsilon - \delta)$ e $a = M/w$ (a área do esquema original é constante com a altura), com teto de área por pluma (0,25) que força detranhamento.
- **Lançamento:** oito plumas com excesso de θ_l e q_t de $k_i \sigma$, com k_i de 0,5 a 3,0 e áreas por peso de cauda gaussiana somando 0,10 (o a_s de Cohen et al. (2020)) modulados pelo fluxo de empuxo e pelo vento como no original; σ usa a escala de variância $(z/h)^{-1/3}$ próxima à superfície (o original usa $(z/h)^{+1/3}$, o que dá excesso praticamente nulo). *Todas essas escolhas são de projeto e não foram calibradas.*
- **Ativação:** fluxo de empuxo de superfície positivo e CLP resolvida ($\geq 200 \text{ m}$). Não exige camada superadiabática nem largura mínima de pluma, critérios do esquema original (uma chave, `mynn_uedmf_orig_gate=1`, restaura esses critérios para controle).

8.4.3 Resultados no caso GOAMAZON

O caso é descrito no próprio arquivo como uma *transição de convecção rasa para profunda*. Resultados de ≈ 35 horas (Thompson na microfísica da grade):

Configuração	Instantes ativos	Topo máx. (m)	Topo mediano (m)
MYNN original (MPAS)	644	2 963	2 767
Pluma nova, ativação relaxada	1779	12 559	8 461
Pluma nova, ativação do MPAS	668	9 485	8 461

Com o WSM6, a pluma nova (ativação relaxada) chegou a 13 276 m, com w máx. de $14,05 \text{ m s}^{-1}$, chuva de 2,90 mm (original: 2,72 mm), graupel máx. $5,7 \times 10^{-5}$ (original: $2,5 \times 10^{-5}$) e contagem de raios de ≈ 15 (original: $\approx 2,95$).

- **O aprofundamento vem da física nova, não da ativação.** Com os critérios de ativação do MPAS (668 instantes ativos, quase os 644 do original), a pluma nova ainda atinge 9,5 km (mediana 8,5 km). A relaxação da ativação aumenta o número de instantes ativos (1779), com profundidade semelhante.
- **Ciclo diurno e fluxo de massa plausíveis.** A pluma fica ativa apenas de dia (zero instantes ativos entre 20h e 05h locais) e o fluxo de massa na base (500 m) teve mediana de 0,019, percentil 95 de 0,046 e máximo de $0,058 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, ordem de grandeza compatível com convecção cumuliforme.
- **Aparece uma transição raso→profundo, mas sua sensibilidade é grande.** Com lançamento fraco a moderado (multiplicador de excesso de 0,25 a 1,0), o topo mediano fica em $\approx 0,8\text{--}1,0$ km nas três primeiras horas (08–11h locais) e passa a ≈ 8 km das 11h às 14h; no segundo dia, chega a $\approx 11\text{--}12$ km no fim da tarde. Com multiplicador 2,0, a pluma já nasce profunda (topo mediano de 7,1 km logo às 08–11h). A chuva acumulada foi de 1,79, 1,73, 1,70 e 1,51 mm para os multiplicadores 0,25, 0,5, 1,0 e 2,0. O esquema original nunca passa de ≈ 3 km.

8.4.4 Termodinâmica consistente, calor latente de fusão e sumidouro de condensado

Duas limitações da versão anterior foram tratadas dentro do mesmo núcleo, cada uma com sua própria chave (`mynn_uedmf_thermo` e `mynn_uedmf_c0_auto`); com as chaves no valor padrão, a execução reproduz *bit a bit* a versão anterior (verificado).

- **Termodinâmica (`thermo=1` e `2`).** O modo 1 corrige uma aparente inconsistência do `condensation_edmf` original: a temperatura usa $\Pi\theta_l + (L_v/c_p)q_c$ (correta), mas o θ_v é montado como $\theta_l + (L_v/c_p)q_c$ *sem* dividir o termo latente pelo Exner Π , o que subestima o aquecimento latente no empuxo (cerca de 10–20% na média troposfera). O modo 2 soma o calor latente de *fusão*: fração de gelo $f_i = (t_0 - T)/(t_0 - T_{ice})$ limitada a $[0, 1]$ (a mesma mistura do `x1_blend` do MYNN) e $L_{ef} = (1 - f_i)L_v + f_iL_s$, consistente com o θ_l líquido-gelo do próprio MYNN ($\theta_l = \theta - L_v q_c / (c_p \Pi) - L_s q_i / (c_p \Pi)$). O condensado continua sendo entregue à grade pelo canal de q_c (o MYNN não tem canal de gelo); o gelo é congelado pela microfísica da grade, que então libera o calor de fusão, de modo que a energia se conserva no conjunto.
- **Sumidouro de condensado (`c0_auto`).** O condensado acima de 5×10^{-4} kg/kg é removido da pluma à taxa c_0 por metro de altura, a temperatura constante (o calor latente já liberado permanece na pluma). Como o MYNN *não tem canal de chuva*, a forma de fluxo dos termos de fluxo de massa devolve a água removida à *grade*, no mesmo nível, como vapor e água de nuvem, e é a microfísica da grade que faz a chuva. Portanto a água total se conserva e **a pluma não produz precipitação de superfície por si mesma**: o sumidouro só limita a carga de condensado que a pluma carrega.

Os testes isolados das rotinas termodinâmicas (autoconsistência da equação de θ_l e da saturação, e a fusão nunca esfriar a parcela) revelaram um erro meu, pequeno mas real: a fração de gelo era avaliada numa estimativa da temperatura, não na temperatura final que a própria fusão desloca (resíduo de $4,8 \times 10^{-4}$ K perto de 0°C). Foi corrigido iterando a temperatura; os resíduos finais ficaram abaixo de 4×10^{-11} .

Uma medida de profundidade menos enganosa. As primeiras comparações usaram o topo da mais alta das oito plumas, e mostraram todas as plumas atingindo

18 444 m (o topo do domínio). Isso é, em grande parte, artefato: (i) o arquivo de forçante tem $\theta = 367,7$ K *constante* de 16,5 a 20 km (uma camada isentrópica artificial acima do topo da sondagem), por onde qualquer pluma com energia cinética sobe sem resistência, e (ii) o topo da pluma mais forte tem área de $\sim 10^{-6}$ e fluxo de massa desprezível. A profundidade passa a ser medida pelo *fluxo de massa* $M = \rho a w$: a altura em que ele cai a 10% (e a 1%) do valor a 500 m.

Configuração	$z_{10\%}$ med.	$z_{10\%}$ p95	$z_{1\%}$ med.	M acima de
Thompson: MYNN original	3 171	3 171	3 171	0,0%
Thompson: nova, termodinâmica original	4 666	9 485	8 461	0,1%
Thompson: nova, thermo = 2, sem sumidouro	4 383	11 234	14 824	8,1%
Thompson: nova, thermo = 2, $c_0 = 10^{-3} \text{ m}^{-1}$	5 277	10 038	14 824	8,4%
Thompson: nova, thermo = 2, $c_0 = 3 \times 10^{-3}$	6 705	10 620	15 660	9,8%
Thompson: nova, thermo = 2, $c_0 = 10^{-2}$	8 461	11 879	16 541	11,2%
WSM6: MYNN original	2 963	3 171	2 963	0,0%
WSM6: nova, termodinâmica original	4 666	9 485	8 461	0,2%
WSM6: nova, thermo = 2, $c_0 = 10^{-3}$	5 606	12 559	15 660	8,3%

- **A correção do Exner é a que mais muda o resultado.** O fluxo de massa passa a atingir a alta troposfera (o nível em que cai a 1% sobe de 8,5 para 14,8 km, e 8% do fluxo de massa da coluna passa a estar acima de 8 km, contra 0,1%). Isso ocorre nos dois esquemas de microfísica da grade.
- **A fusão muda pouco a profundidade**, o que exigiu explicação, pois no teste isolado ela soma 1,5 K ao θ_v a 236 K. Um perfil da pluma mais forte mostra por quê: o condensado dentro da pluma é pequeno ($\sim 0,5$ – $1,8$ g/kg), então o calor de fusão soma só $\sim 0,5$ K ($\approx 20\%$ do empuxo, e não o suficiente para alterar a taxa de decaimento do fluxo de massa, que é governada pelo entranhamento e detranhamento).
- **O sumidouro aprofunda o fluxo de massa monotonicamente com c_0** (mediana de $z_{10\%}$ de 4,4 para 8,5 km, de $c_0 = 0$ a 10^{-2}), pois reduz a carga sobre o empuxo, e aumenta a chuva da grade em $\approx 14\%$ (1,15 para 1,31 mm), já que devolve mais condensado à grade em níveis médios. Sem observação, *não há critério para escolher c_0* ; o resultado é sensível a ele.
- **O momento da transição.** Com thermo = 2 e $c_0 = 10^{-3}$, a mediana de $z_{10\%}$ no primeiro dia é de 0,95 km às 08–11h, 4,7 km às 11–14h e

5,3 km às 14–17h locais, e no segundo dia chega a $\sim 9,5$ –10 km; o esquema original fica em ≤ 3 km. É uma aprofundamento gradual ao longo do dia, qualitativamente compatível com uma transição raso $\rightarrow$ profundo, mas o *horário* não foi comparado com observações.

- **A hipótese da TKE foi testada e refutada** (subseção seguinte).

8.4.5 A TKE quase nula na alta troposfera explica as plumas profundas?

Uma hipótese levantada na etapa anterior era que a TKE do MYNN, quase nula acima da camada limite, reduziria demais o entranhamento turbulento do fechamento ($\varepsilon_{turb} = 2c_\gamma\sqrt{e_0}/H$) e favoreceria plumas profundas demais. Foram feitos dois testes independentes, ambos com `thermo=2` e $c_0 = 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ (Thompson na grade):

- **Varredura de sensibilidade** (`mynn_uedmf_e0_floor`): um piso uniforme de e_0 visto pelo fechamento, sem nenhum modelo de fonte.
- **TKE convectiva autoconsistente** (`mynn_uedmf_econv`, duas passadas por chamada, sem estado entre chamadas): a fonte de TKE por destranhamento da equação (8) de [Lopez-Gomez et al. \(2020\)](#), $\Delta_{i0}(w_i - w_0)^2/(2\rho a_0)$, balanceada localmente pela dissipação $D = c_d e_0^{3/2}/l$ com $c_d = 0,22$ (Tabela 1 do artigo), o que dá $e_{conv} = (Sl/c_d)^{2/3}$. O comprimento de dissipação l não é fornecido ao `DMP_mf`; foi tratado como parâmetro (100, 300 e 1000 m).

Configuração	$z_{10\%}$ med.	$z_{1\%}$ med.	$z_{1\%}$ p95	M acima de 8 km	w máx
$e_0 = \text{TKE do MYNN (piso } 10^{-4})$	5 277	14 824	18 444	8,4%	
piso $e_0 = 0,03 \text{ m}^2/\text{s}^2$	5 606	14 824	17 468	8,4%	
piso $e_0 = 0,1$	5 606	14 824	17 468	8,6%	
piso $e_0 = 0,3$	5 606	14 824	17 468	8,9%	
piso $e_0 = 1,0$	5 606	15 660	16 541	9,4%	
piso $e_0 = 3,0$	4 666	14 824	15 660	9,8%	
TKE convectiva, $l = 100 \text{ m}$	5 606	14 824	17 468	8,6%	
TKE convectiva, $l = 300 \text{ m}$	5 606	15 660	17 468	8,9%	
TKE convectiva, $l = 1000 \text{ m}$	5 606	15 660	17 468	9,1%	

Resultado: a hipótese é refutada para a profundidade do fluxo de massa.

Elevar o piso de TKE em 3×10^4 ($\sqrt{e_0}$ em ≈ 170 vezes) não reduz a profundidade

mediana; a fração do fluxo de massa acima de 8 km até aumenta (8,4 para 9,8%). O efeito detectável é só na cauda: o topo do percentil 95 cai de 18,4 para 15,7 km e o w máximo de 17,8 para 14,8 m s^{-1} . A TKE convectiva autoconsistente não muda o resultado, e é pouco sensível a l (o entranhamento depende de $\sqrt{e_0} \propto l^{1/3}$).

Por que não importa. Um perfil da pluma mais forte (com a TKE convectiva ligada) mostra, acima de 5 km, $\varepsilon_{dyn} \approx 1\text{--}4 \times 10^{-5} \text{ m}^{-1}$, $\varepsilon_{turb} \approx 2\text{--}6 \times 10^{-6}$ e detranhamento $\delta \approx 5 \times 10^{-5}\text{--}10^{-4}$: o *detranhamento supera o entranhamento*, e o entranhamento total é de uma a duas ordens de grandeza menor do que o necessário para diluir de fato a pluma, que permanece quase não diluída ($\varepsilon L \approx 0,1$ em 10 km). A TKE convectiva típica da pluma forte é de $\sim 0,01 \text{ m}^2/\text{s}^2$ (o máximo ao longo da simulação, pontual no tempo, chega a $\sim 1\text{--}2 \text{ m}^2/\text{s}^2$); mesmo com $e_0 = 3$, $\varepsilon_{turb} \approx 2,6 \times 10^{-5}$ só se iguala a ε_{dyn} . O fator que controla ε na alta troposfera é o termo dinâmico, que depende da razão $|b|/|w|$ de uma pluma rápida e boiante; isso é uma propriedade do fechamento, e se ela é realista para o caso não pode ser dito sem simulações de grandes turbilhões. Uma versão anterior deste texto afirmava que a TKE quase nula *provavelmente* favorecia plumas profundas demais; essa afirmação estava errada.

8.4.6 O termo dinâmico do fechamento: verificação e sensibilidade

Como a TKE não explica o entranhamento pequeno na alta troposfera (Seção 8.4.5), o termo dinâmico foi investigado diretamente.

Verificação contra o artigo. A implementação foi relida contra as Eqs. 30 a 40 de Cohen et al. (2020): a escala de tempo λ com o mínimo suave, a sigmoide D com $D_{ji} = 1 - D_{ij}$ (pela antissimetria $\mu_{ij} = -\mu_{ji}$), a função úmida M condicionada a $RH_i = 1$, e as taxas fracionais; e os sete parâmetros conferem com a Tabela 2. Uma diferença de definição foi encontrada: no artigo, H_i do entranhamento turbulento é a *altura máxima da própria pluma* no passo anterior (no mínimo 100 m), e esta implementação usava a *altura local*. Uma chave (`mynn_uedmf_hmode=1`) reproduz a definição do artigo, usando o topo de uma primeira passada sobre o conjunto de plumas (um substituto sem estado para o “passo anterior”). O efeito foi pequeno (tabela adiante).

Estrutura do termo dinâmico. Avaliando a própria rotina Fortran do fechamento numa grade de empuxo b e velocidade w (`test_uedmf_entdet_map.F90`), obtém-se $\varepsilon_{dyn} \approx c_\epsilon b/w^2$: a razão $\varepsilon w^2/b$ fica entre 0,120 e 0,142 para $b/w \geq 4 \times 10^{-3}$ (contra $c_\epsilon = 0,13$). É a dependência b/w^2 de Gregory (2001), e cobre *cinco ordens*

de grandeza:

$b \text{ (m s}^{-2}\text{)} \setminus w \text{ (m/s)}$	2	5	10	15	20	30
0,02	65,9	9,6	2,0	0,8	0,4	0,2
0,06	198,0	31,2	7,6	3,2	1,7	0,7
0,10	330,0	52,0	13,0	5,7	3,1	1,3

(ε_{dyn} em unidades de 10^{-5} m^{-1} ; pluma seca, $a = 10^{-4}$, $e_0 = 0,05 \text{ m}^2/\text{s}^2$, $H = 8 \text{ km.}$)
 Numa pluma rápida e boiante ($w \geq 15$, $b \approx 0,06$), $\varepsilon \sim 10^{-5} \text{ m}^{-1}$ ou menos. Esses valores coincidem com os do perfil da pluma forte (por exemplo, $\varepsilon_{dyn} = 1,4 \times 10^{-5}$ a 11,5 km, contra $1,2 \times 10^{-5}$ pela fórmula). Como $\varepsilon \propto 1/w^2$, há retroação positiva: quanto mais rápida a pluma, menos ela dilui, e mais acelera (o mecanismo de dependência inversa de w que [Neggers \(2007\)](#) usa para espalhar as plumas).

O detranhamento de uma pluma nublada. Numa pluma saturada em ambiente seco, o termo úmido M (Eq. 38) faz o detranhamento valer várias vezes o entranhamento: com $\beta = 2$ e $b = 0,06$, $w = 15$, $\delta/\varepsilon = 4,2, 3,8, 3,2, 2,0$ e $0,7$ para $RH_{amb} = 0,3, 0,5, 0,7, 0,9$ e $0,99$. O parâmetro β controla diretamente essa razão (com $RH_{amb} = 0,3$: 3,1 para $\beta = 1$ e 4,4 para $\beta = 4$). O fluxo de massa decai como $\exp[-(\delta - \varepsilon)z]$, e é esse decaimento, e não a diluição da pluma, que limita a profundidade do *fluxo de massa*.

Sensibilidade a cada parâmetro (um de cada vez, com `thermo=2`, $c_0 = 10^{-3}$, Thompson; $z_{10\%}$ e $z_{1\%}$ como antes):

Configuração	$z_{10\%}$ med.	$z_{1\%}$ med.	$M > 8$ km	w máx.	Chuva (mm)
base (Tabela 2)	5 277	14 824	8,4%	17,8	1,16
$c_\epsilon \times 0,5$	4 383	13 276	7,0%	21,3	1,28
$c_\epsilon \times 2$	7 987	14 030	10,1%	11,9	1,27
$c_\epsilon \times 2,5$	—	10 620	3,5%	9,1	1,46
$c_\epsilon \times 3$	—	7 987	0,0%	6,7	1,72
$c_\epsilon \times 4$	6 320	7 110	0,0%	3,1	1,92
$c_\epsilon \times 8$	1 270	1 511	0,0%	2,2	0,71
$c_\delta \times 0,5$	7 110	16 541	12,7%	17,8	1,41
$c_\delta \times 2$	3 171	10 038	3,4%	17,6	0,97
$\beta = 1$	8 960	17 468	14,9%	17,8	1,54
$\beta = 4$	3 171	11 234	4,6%	17,8	1,10
$c_\gamma \times 2$	4 115	14 030	7,9%	17,1	1,27
$c_\lambda (\times 0,5; \times 2)$	5 606; 4 666	14 824; 14 030	8,8%; 8,0%	18,3; 17,4	1,16; 1,14
$\mu_0 (\times 0,5; \times 2)$	5 277; 5 277	14 824; 14 824	8,5%; 7,9%	17,9; 18,1	1,14; 1,11
$\chi_i (0,15; 0,40)$	5 277; 5 277	14 824; 14 824	8,1%; 8,5%	18,0; 17,8	1,12; 1,19
H_i = topo da pluma (artigo)	5 606	14 824	8,4%	17,8	1,17

- **Os parâmetros que importam são c_ϵ , c_δ e β .** μ_0 , χ_i e c_λ mal alteram o resultado (o segundo argumento do mínimo suave de λ só vence quando $\sqrt{e_0} > c_\lambda |w|$, isto é $e_0 \gtrsim 36 \text{ m}^2/\text{s}^2$ para $w = 20 \text{ m/s}$, o que não ocorre); c_γ e a definição de H_i têm efeito pequeno.
- **A resposta a c_ϵ é íngreme, embora contínua.** O w máximo cai suavemente (15,8; 9,4; 6,6; 4,5; 3,2; 2,3 m/s para $\times 1$; 2; 2,5; 3; 3,5; 4), mas o caráter do fluxo de massa muda entre $\times 2,5$ e $\times 3$: a fração acima de 8 km vai de 3,5% a 0% e a fração dos instantes com profundidade ($z_{1\%}$) acima de 10 km, de 59% a 10%. Um fator de ≈ 3 num parâmetro não calibrado muda o regime de “fluxo de massa na alta troposfera” para “fluxo de massa restrito a $\lesssim 8$ km”. A chuva da grade não é monotônica (1,16 no base, 1,92 com $\times 4$, 0,71 com $\times 8$).
- **c_δ e β mexem no mesmo mecanismo** (detranhamento por evaporação): dobrar c_δ ou usar $\beta = 4$ leva a fração acima de 8 km a 3–5%; reduzir c_δ à metade ou usar $\beta = 1$ a 13–15%.

Ressalvas. (i) A variação um a um oculta interações. (ii) Só o Thompson foi usado na grade. (iii) Os valores da Tabela 2 foram ajustados por [Cohen et al. \(2020\)](#) para o *seu* esquema completo (área prognóstica, TKE prognóstica, conjunto de subdomínios), comparado a simulações de grandes turbilhões; aqui o fechamento roda numa pluma sem memória, com a TKE do MYNN e oito plumas, de modo que *não*

há razão para esperar que esses valores se transfiram sem recalibração. (iv) Sem observação de referência, o experimento mostra *quão sensível* o resultado é, não qual valor está certo.

8.4.7 Limitações desta versão

- **Sem validação observacional.** O arquivo de forçante não contém precipitação observada; o experimento mostra que a pluma nova *se comporta de forma qualitativamente coerente* (ciclo diurno, transição, fluxo de massa), não que o *momento* do início da convecção profunda esteja correto, nem que a chuva de 1,70 mm (contra 0,90 mm) seja mais realista.
- **Lançamento não calibrado** e sensível: o multiplicador 2,0 muda o resultado qualitativamente (profunda desde o início).
- **Condensação simplificada.** A pluma usa a saturação do MYNN, com calor latente de fusão apenas se `thermo=2` (padrão: desligado, para reprodutibilidade). O condensado é entregue à grade sempre pelo canal de q_c , sem canal de gelo. A taxa c_0 do sumidouro e o limiar de 5×10^{-4} kg/kg são escolhas de projeto, sem calibração.
- **Dado de entrada.** A camada isentrópica do arquivo de forçante acima de 16,5 km afeta as estatísticas de topo (não a profundidade do fluxo de massa, que é o indicador usado).
- **Regime estacionário por passo:** a pluma é recalculada a cada passo a partir do estado da grade, sem memória (a versão prognóstica da área do Capítulo atual foi validada apenas isolada).
- **Um caso, uma forçante.** A verificação de conservação de água e energia é a do resolvidor implícito do MYNN; não foi feita uma verificação independente de fechamento de balanço.

8.5 Limitações do protótipo isolado

Este protótipo **não** é um esquema de parametrização validado: (i) é uma pluma única, em regime permanente, sem memória temporal (a versão prognóstica da área foi validada isoladamente, mas o cálculo acoplado usa a especialização estacionária); (ii) não há retroação da pluma sobre o ambiente, nem *downdrafts*; (iii) a TKE é prescrita, não vem de um orçamento; (iv) o ambiente é sintético e foi ajustado durante o desenvolvimento; (v) o esquema de microfísica, feito para colunas eulerianas,

é aplicado a uma parcela lagrangiana de um nível, com $\Delta t = \Delta z/w$, uma escolha de projeto discutível; (vi) a pluma não retira condensado por sedimentação entre níveis; e (vii) nada foi comparado com observações ou com simulações de alta resolução (LES). O resultado sustenta apenas a verificação de conceito: as equações escolhidas, acopladas, produzem um comportamento qualitativamente sensato do raso ao profundo. A validação contra LES nos três regimes, como em [Cohen et al. \(2020\)](#), é o passo necessário antes de qualquer uso.

9 DISCUSSÃO: ESCOPO E LIMITAÇÕES DA ABORDAGEM SCM

9.1 O que um SCM forçado pode e não pode reivindicar

Os resultados do Capítulo 7 devem ser interpretados à luz de uma distinção central: **testar a física de um esquema sob condições parecidas com um evento real** e **simular esse evento** são reivindicações diferentes, e apenas a primeira é sustentada por um SCM de coluna única sem retroalimentação dinâmica.

No caso GOAMAZON, isso não é apenas uma ressalva teórica: mesmo com a forçante do próprio caso documentado (formato GCSS/DEPHY, desenhado para esse fim) e o esquema de camada limite MYNN real e ativo, a precipitação acumulada em ≈ 35 horas ficou em 0,90 mm (Thompson) e 2,72 mm (WSM6) — muito abaixo do que o evento de convecção profunda documentado pelo caso implicaria. O driver, tal como construído, produz nuvem e precipitação leve, mas não reproduziu o evento — o que é consistente com a limitação estrutural discutida a seguir, não uma falha de implementação isolada.

9.2 Por que a forçante de um SCM tende a ser fraca demais

Uma coluna isolada não tem como gerar a retroalimentação que, num ambiente tridimensional real, frequentemente é o próprio mecanismo de disparo da convecção: aquecimento de superfície $\rightarrow$ crescimento da camada limite $\rightarrow$ disparo convectivo $\rightarrow$ a própria nuvem reorganizando o ambiente ao redor. A advecção de grande escala isolada, quantificada neste trabalho a partir dos dados do próprio caso GOAMAZON, mostrou-se pequena demais para suprir essa lacuna: o acúmulo de umedecimento por advecção ao longo de toda a janela de ≈ 35 horas, no nível de 500 m, foi de apenas $\approx 8,6 \times 10^{-5}$ kg/kg — desprezível frente ao que seria necessário para desestabilizar a coluna sozinho. O mesmo problema motivou, no caso do *ensemble* ERA5 e no caso andino, a adição de um pulso sintético de velocidade vertical somado ao

w real observado (Seção 3).

Essa limitação pesa de forma desigual conforme o regime físico simulado:

- **convecção disparada termicamente** (caso GOAMAZON) — mal servida por SCM puro, pela dependência direta da cadeia de retroalimentação descrita acima;
- **ascensão orográfica** (caso andino) — melhor servida, porque o levantamento é imposto pelo terreno numa escala que o ERA5 já resolve parcialmente, dependendo menos de retroalimentação local.

9.3 Limite estrutural do fluxo de massa do MYNN

Um segundo limite, distinto do SCM, é o do próprio esquema de fluxo de massa do MYNN: sua largura máxima de pluma é limitada a $1,1 \times \text{PBLH}$, o disparo exige uma camada superficial superadiabática e o número de plumas é fixo (Capítulo 8). Isso o torna adequado a térmicas e cúmulos rasos, mas não a torres convectivas profundas — e é a motivação do protótipo exploratório do Capítulo 8, que testa uma formulação única do raso ao profundo (sem validação observacional).

9.4 Alternativas consideradas

Uma alternativa ao pulso sintético, não implementada neste trabalho mas identificada como candidata natural para trabalho futuro, é substituir a aplicação de tendência pura por *nudging* — relaxação de T e q_v em direção ao perfil observado do ERA5 com uma escala de tempo característica (tipicamente 1–6 horas), deixando a física evoluir livremente entre as correções. É uma técnica padrão na literatura de SCM justamente para esse problema de forçante fraca.

A alternativa de maior fidelidade dinâmica — fora do escopo deste relatório — seria acoplar a física Fortran aqui extraída e validada a um núcleo dinâmico que resolva w a partir de empuxo e gradiente de pressão sobre um domínio real (por exemplo, um recorte regional do próprio MPAS, ou o WRF), em vez de prescrevê-lo. **10**

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este relatório documentou a construção, validação e aplicação de um driver offline em Fortran para os esquemas de microfísica Thompson e WSM6, o esquema de camada limite MYNN e um módulo diagnóstico de taxa de relâmpagos do

MONAN/MPAS-A, operando como um modelo de coluna única (SCM), com saídas em NetCDF que incluem neve acumulada, diagnósticos da CLP e do fluxo de massa do EDMF. Todo o código de física foi extraído sem alteração alguma dos repositórios de origem (MPAS-Model e NCAR/MMM-physics), com rastreabilidade por *checksum*, e validado por compilação independente e execução contra dados observacionais reais (caso GOAMAZON) e de reanálise (ERA5).

O resultado central, na forma corrigida, é a comparação entre Thompson e WSM6 sob idêntica forçante (Seção 7.3): ambos formam nuvem e precipitação, com perfis distintos (0,90 mm contra 2,72 mm acumulados, com graupel e raios apenas no WSM6). O resultado mais instrutivo, porém, foi metodológico: três erros do *driver* — índices de domínio que impediam a execução do Thompson, argumentos obrigatórios omitidos e um calor latente errado passado ao WSM6 — produziram resultados aparentemente coerentes, e uma versão inicial deste trabalho chegou a atribuir um deles a um mecanismo interno inexistente (`no_micro`); tudo foi retratado na Seção 7.3.1. As lições práticas são duas: um resultado nulo ou fisicamente estranho de um esquema deve ser tratado como suspeita de erro de integração até se demonstrar que a rotina foi de fato executada, com as constantes e índices corretos; e toda chamada a uma rotina extraída deve ser auditada, argumento a argumento, contra a chamada de referência da qual ela foi extraída. O *driver* mostrou seu valor de ferramenta de diagnóstico justamente por permitir essas correções, mas também exige essa disciplina.

O Capítulo 8 documenta um protótipo exploratório de EDMF unificado e sua implementação como núcleo alternativo de plumas dentro do MYNN (Seção 8.4), sem validação observacional.

10.1 Trabalhos futuros

- instrumentar os demais caminhos de produção de chuva (coleta de água de nuvem pela chuva, derretimento de neve e graupel), que a autoconversão sozinha não explica (Seção 7.4.2), e repetir os controles em outros casos e com precipitação observada de referência;
- reexecução do *ensemble* e do caso andino com o *driver* corrigido (o `ensemble_driver` recebeu a mesma correção de índices, ainda não exercitada por falta dos dados ERA5);
- recalibrar c_ϵ , c_δ e β (os que dominam a sensibilidade, Seção 8.4.6), o lançamento e o sumidouro de condensado da pluma dentro do MYNN, contra

simulações de grandes turbilhões e observações de precipitação: os valores da Tabela 2 do artigo foram ajustados para outro esquema, e não há razão para esperar que se transfiram;

- validação do protótipo de EDMF unificado contra simulações de grandes turbilhões nos três regimes (seco, raso, profundo), com *sounding* real, TKE prognóstica, múltiplas plumas e precipitação por sedimentação;
- execução completa do *ensemble* de climas e do caso andino, condicionada à obtenção dos dados ERA5 correspondentes;
- implementação de *nudging* como alternativa ao pulso sintético de velocidade vertical, para o caso de forçante fraca;
- recalibração regional dos coeficientes do módulo de relâmpagos (Potencial de Eletrificação e Price-Rind/Barthe) contra observações brasileiras (RINDAT/GLM) sobre casos de sistemas convectivos de mesoescala, antes de qualquer uso operacional;
- extensão do módulo de relâmpagos para parametrização de LNO_x e discriminação de polaridade CG+/CG− (a variável `EP_signed` já é computada e armazenada para esse fim, mas ainda não utilizada);
- avaliação da viabilidade de acoplar a física aqui validada a um núcleo dinâmico simplificado (por exemplo, um modelo 2D de vorticidade–função de corrente já existente em Python, ou um recorte regional do próprio MPAS), para superar as limitações estruturais de retroalimentação discutidas no Capítulo 9.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARTHÉ, C.; MOLINIÉ, M.; PINTY, J.-P. Description and first results of an explicit electrical scheme in a 3D cloud resolving model. **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, v. 115, n. D24, p. D24202, 2010. [6](#)

BERRY, E. X.; REINHARDT, R. L. An analysis of cloud drop growth by collection: Part I. Double distributions. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 31, n. 7, p. 1814–1824, 1974. [4](#)

COHEN, Y.; LOPEZ-GOMEZ, I.; JARUGA, A.; HE, J.; KAUL, C. M.; SCHNEIDER, T. Unified entrainment and detrainment closures for extended eddy-diffusivity mass-flux schemes. **Journal of Advances in Modeling Earth Systems**, v. 12, p. e2020MS002162, 2020. [22](#), [23](#), [25](#), [30](#), [32](#), [33](#)

COOPER, W. A. Ice initiation in natural clouds. **Meteorological Monographs**, v. 21, n. 43, p. 29–32, 1986. [5](#)

DEMOTT, P. J.; PRENNI, A. J.; LIU, X.; KREIDENWEIS, S. M.; PETTERS, M. D.; TWOHY, C. H.; RICHARDSON, M. S.; EIDHAMMER, T.; ROGERS, D. C. Predicting global atmospheric ice nuclei distributions and their impacts on climate. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 107, n. 25, p. 11217–11222, 2010. [4](#)

EIDHAMMER, T.; DEMOTT, P. J.; KREIDENWEIS, S. M. A comparison of heterogeneous ice nucleation parameterizations using a parcel model framework. **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, v. 114, n. D6, 2009. [3](#)

FIELD, P. R.; HEYMSFIELD, A. J.; BANSEMER, A. Snow size distribution parameterization for midlatitude and tropical ice clouds. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 64, n. 12, p. 4346–4365, 2007. [5](#)

GRABOWSKI, W. W.; WU, X.; MONCRIEFF, M. W.; HALL, W. D. Cloud resolving modeling of tropical circulations driven by large-scale SST gradients. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 63, n. 1, p. 231–250, 2006. [10](#)

GREGORY, D. Estimation of entrainment rate in simple models of convective clouds. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 127, p. 53–72, 2001. [30](#)

HONG, S.-Y.; DUDHIA, J.; CHEN, S.-H. A revised approach to ice microphysical processes for the bulk parameterization of clouds and precipitation. **Monthly Weather Review**, v. 132, n. 1, p. 103–120, 2004. [1](#), [5](#)

HONG, S.-Y.; LIM, J.-O. J. The WRF single-moment 6-class microphysics scheme (WSM6). **Journal of the Korean Meteorological Society**, v. 42, n. 2, p. 129–151, 2006. [1](#), [5](#)

KESSLER, E. **On the distribution and continuity of water substance in atmospheric circulations**. [S.l.]: American Meteorological Society, 1969. (Meteorological Monographs, v. 32). [23](#)

KOOP, T.; LUO, B.; TSIAS, A.; PETER, T. Water activity as the determinant for homogeneous ice nucleation in aqueous solutions. **Nature**, v. 406, p. 611–614, 2000. [4](#)

LIN, Y.-L.; FARLEY, R. D.; ORVILLE, H. D. Bulk parameterization of the snow field in a cloud model. **Journal of Applied Meteorology and Climatology**, v. 22, n. 6, p. 1065–1092, 1983. [3](#)

LOPEZ-GOMEZ, I.; COHEN, Y.; HE, J.; JARUGA, A.; SCHNEIDER, T. A generalized mixing length closure for eddy-diffusivity mass-flux schemes of turbulence and convection. **Journal of Advances in Modeling Earth Systems**, v. 12, p. e2020MS002161, 2020. [22](#), [29](#)

NAKANISHI, M.; NIINO, H. An improved Mellor–Yamada level-3 model: Its numerical stability and application to a regional prediction of advection fog. **Boundary-Layer Meteorology**, v. 112, n. 1, p. 1–31, 2004. [1](#), [6](#)

_____. Development of an improved turbulence closure model for the atmospheric boundary layer. **Journal of the Meteorological Society of Japan**, v. 87, n. 5, p. 895–912, 2009. [1](#), [6](#)

NEGGERS, R. A. J. **A dual mass flux framework for boundary layer convection. Part II: Clouds.** [S.l.: s.n.], 2007. [22](#), [31](#)

OLSON, J. B.; KENYON, J. S.; ANGEVINE, W. M.; BROWN, J. M.; PAGOWSKI, M.; SUSELJ, K. A description of the MYNN-EDMF scheme and the coupling to other components in WRF-ARW. **NOAA Technical Memorandum OAR GSD**, n. 61, 2019. [1](#), [6](#)

PHILLIPS, V. T. J.; DEMOTT, P. J.; ANDRONACHE, C. An empirical parameterization of heterogeneous ice nucleation for multiple chemical species of aerosol. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 65, n. 9, p. 2757–2783, 2008. [4](#)

PRICE, C.; RIND, D. What determines the cloud-to-ground lightning fraction in thunderstorms? **Geophysical Research Letters**, v. 20, n. 6, p. 463–466, 1993. [6](#)

RUTLEDGE, S. A.; HOBBS, P. V. The mesoscale and microscale structure and organization of clouds and precipitation in midlatitude cyclones. Viii: A model for the “Seeder-Feeder” process in warm-frontal rainbands. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 40, n. 5, p. 1185–1206, 1983. [3](#), [5](#)

_____. The mesoscale and microscale structure and organization of clouds and precipitation in midlatitude cyclones. XII: A diagnostic modeling study of precipitation development in narrow cold-frontal rainbands. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 41, n. 20, p. 2949–2972, 1984. [3](#), [5](#)

SAUNDERS, C. P. R.; PECK, S. L. Laboratory studies of the influence of the rime accretion rate on charge transfer during crystal/graupel collisions. **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, v. 103, n. D12, p. 13949–13956, 1998. [6](#)

SKAMAROCK, W. C.; KLEMP, J. B.; DUDA, M. G.; FOWLER, L. D.; PARK, S.-H.; RINGLER, T. D. A multiscale nonhydrostatic atmospheric model using centroidal Voronoi tessellations and C-grid staggering. **Monthly Weather Review**, v. 140, n. 9, p. 3090–3105, 2012. [1](#)

TAKAHASHI, T. Riming electrification as a charge generation mechanism in thunderstorms. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 35, n. 8, p. 1536–1548, 1978. [6](#)

TAN, Z.; KAUL, C. M.; PRESSEL, K. G.; COHEN, Y.; SCHNEIDER, T.; TEIXEIRA, J. An extended eddy-diffusivity mass-flux scheme for unified representation of subgrid-scale turbulence and convection. **Journal of Advances in Modeling Earth Systems**, v. 10, p. 770–800, 2018. [22](#)

THOMPSON, G.; EIDHAMMER, T. A study of aerosol impacts on clouds and precipitation development in a large winter cyclone. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 71, n. 10, p. 3636–3658, 2014. [3](#)

THOMPSON, G.; FIELD, P. R.; RASMUSSEN, R. M.; HALL, W. D. Explicit forecasts of winter precipitation using an improved bulk microphysics scheme. Part II: Implementation of a new snow parameterization. **Monthly Weather Review**, v. 136, n. 12, p. 5095–5115, 2008. [1](#), [3](#)

THOMPSON, G.; RASMUSSEN, R. M.; MANNING, K. Explicit forecasts of winter precipitation using an improved bulk microphysics scheme. Part I: Description and sensitivity analysis. **Monthly Weather Review**, v. 132, n. 2, p. 519–542, 2004. [1](#), [3](#)

TIAN, J.; ZHANG, C. Amazonian deep convection initiation and evolution observed during the GoAmazon2014/5 campaign. **Geophysical Research Letters**, v. 52, 2025. [10](#)

TRIPOLI, G. J.; COTTON, W. R. A numerical investigation of several factors contributing to the observed variable intensity of deep convection over south Florida. **Journal of Applied Meteorology and Climatology**, v. 19, n. 9, p. 1037–1063, 1980. [5](#)

APÊNDICE A - ESTRUTURA DE ARQUIVOS DO PROJETO

Estrutura de diretórios do projeto `mp_offline`, com a origem de cada arquivo de física extraído indicada entre colchetes.

```
mp_offline/  
  src/  
    mpas_stubs_offline.F90      [infraestrutura minima, escrito neste  
                                trabalho: kind_types, dmpar, log,  
                                io_units, atmphys_utilities]  
  
    mpas_constants.F           [MPAS-Model, src/framework/]  
    mpas_atmphys_constants.F   [MPAS-Model]  
    mpas_atmphys_functions.F   [MPAS-Model]  
    module_mp_radar.F90        [NCAR/MMM-physics]  
    module_mp_thompson.F       [MPAS-Model]  
    mp_offline_driver.F90      [escrito neste trabalho]  
    goamazon_bridge.F90        [escrito neste trabalho]  
    era5_bridge.F90            [escrito neste trabalho, estende  
                                versao do projeto rrtmg_offline]  
  
    saturation_perturbation.F90 [escrito neste trabalho]  
    updraft_forcing.F90        [escrito neste trabalho]  
    ensemble_driver.F90        [escrito neste trabalho]  
    output_mp_netcdf.F90       [escrito neste trabalho]  
    mynn_offline_coupling.F90   [escrito neste trabalho]  
    mpas_atmphys_lightning.F90 [P. Y. Kubota, INPE-CPTEC, MET-576-4]  
  wsm6/  
    module_mp_wsm6.F           [MPAS-Model]  
    mp_wsm6.F90                [NCAR/MMM-physics]  
    mp_wsm6_effectRad.F90      [NCAR/MMM-physics]  
    module_libmassv.F90        [NCAR/MMM-physics]  
  mynn/  
    bl_mynn.F90                [NCAR/MMM-physics]  
    bl_mynn_subroutines.F90    [NCAR/MMM-physics]  
    mynn_shared.F90            [NCAR/MMM-physics]  
    sf_mynn.F90                [NCAR/MMM-physics]  
    ccpp_kind_types.F          [MPAS-Model]  
  data/                        [arquivos de forcante: GOAMAZON e ERA5]  
  build/                       [diretorio de compilacao]
```

<code>namelist.mp_offline</code>	[configuracao do caso GOAMAZON]
<code>ensemble.nml.sample</code>	[modelo de configuracao do ensemble ERA5]
<code>andes_portillo_thompson.nml</code>	[caso andino, esquema Thompson]
<code>andes_portillo_wsm6.nml</code>	[caso andino, esquema WSM6]
<code>download_era5_ensemble.py</code>	[requisicao CDS, ensemble de climas]
<code>download_era5_andes.py</code>	[requisicao CDS, caso Portillo]

A.1 Exemplo de rotina de verificação da saída (Python)

```
import netCDF4 as nc
import numpy as np

ds = nc.Dataset('output_thompson.nc')
for v in ['theta', 'qv', 'qc', 'qr', 'qi', 'qs', 'qg',
         'rainncv', 'rainnc']:
    arr = ds.variables[v][:]
    print(f'{v:10s} min={np.nanmin(arr):.4e} '
          f'max={np.nanmax(arr):.4e} '
          f'any_nan={np.isnan(arr).any()}')
```

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.